

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO V – DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)

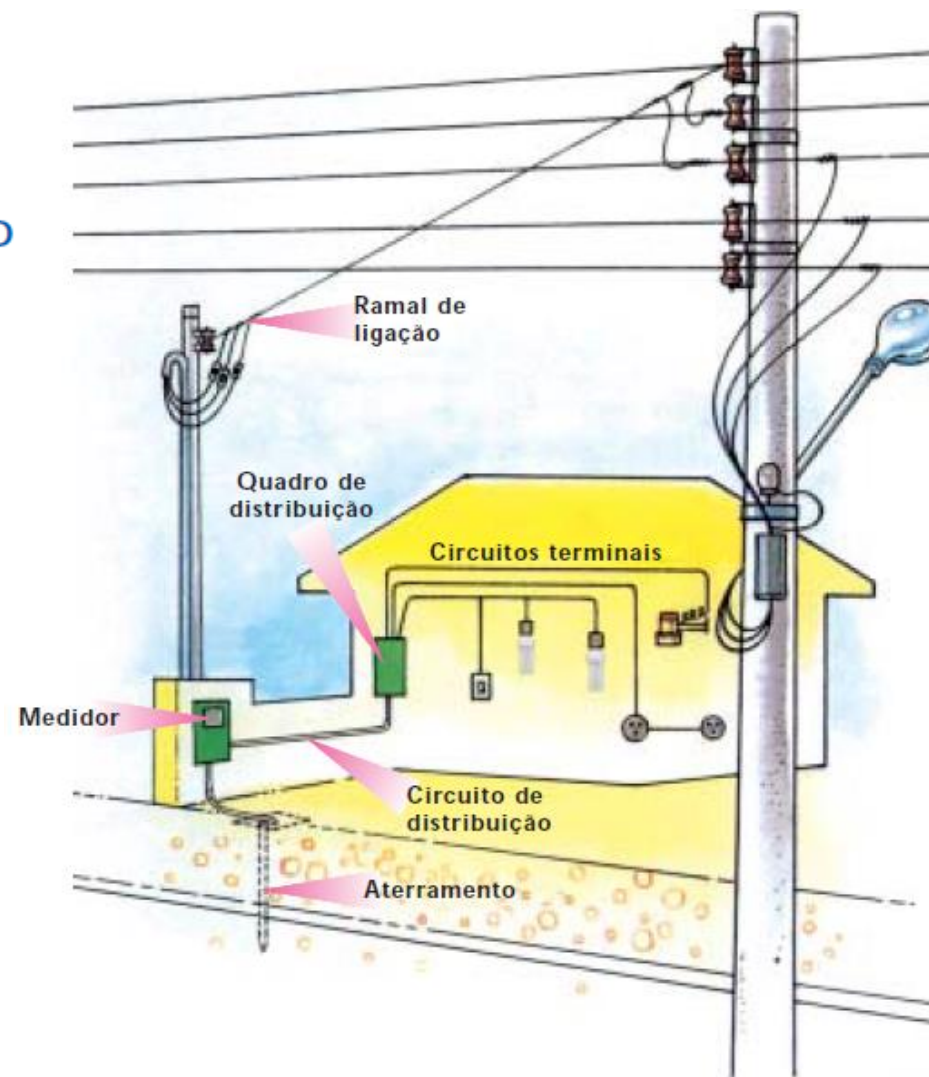
- Dividindo a Instalação em Circuitos Terminais;
- Computando os Circuitos Reservas;
- QDC – Quadro de Distribuição de Circuitos;
- Diagramas Unifilar e Trifilar;
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



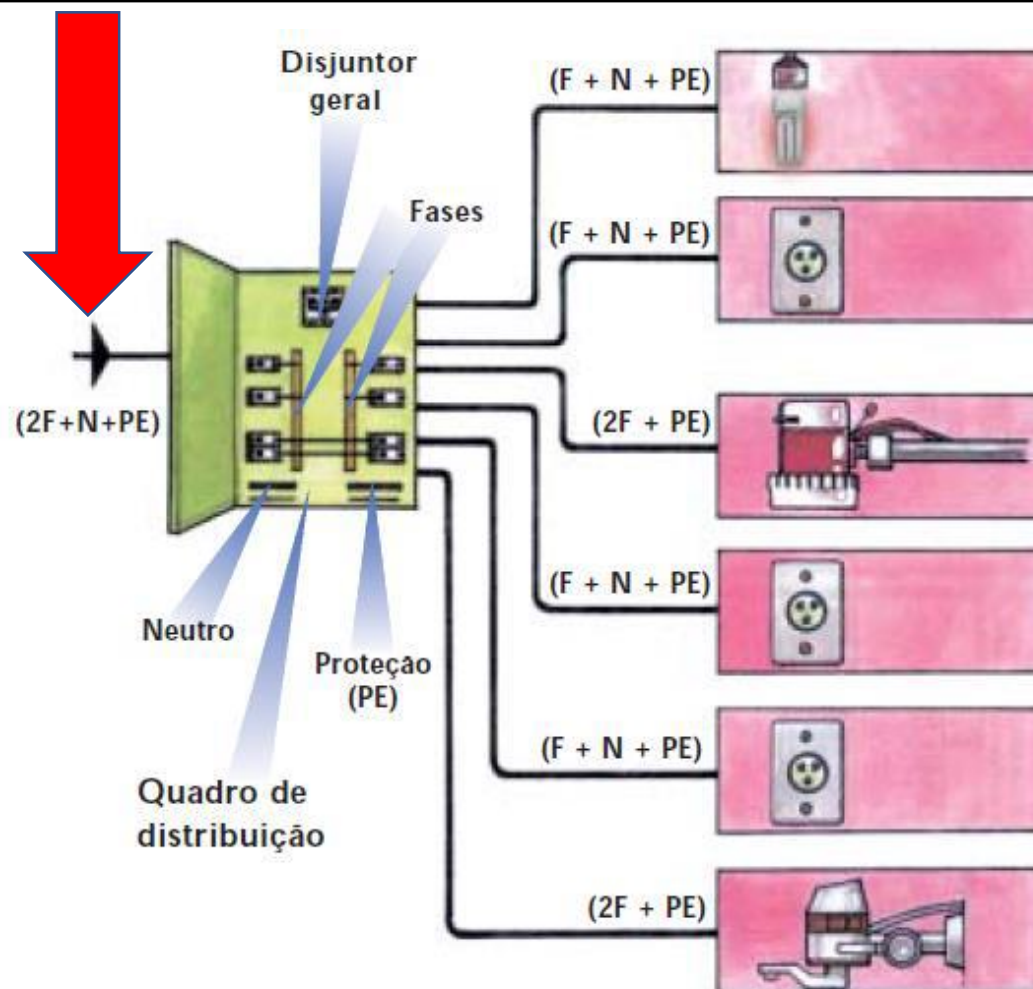
O que são circuitos
terminais?

REDE PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO

Conexão da edificação à concessionária local.



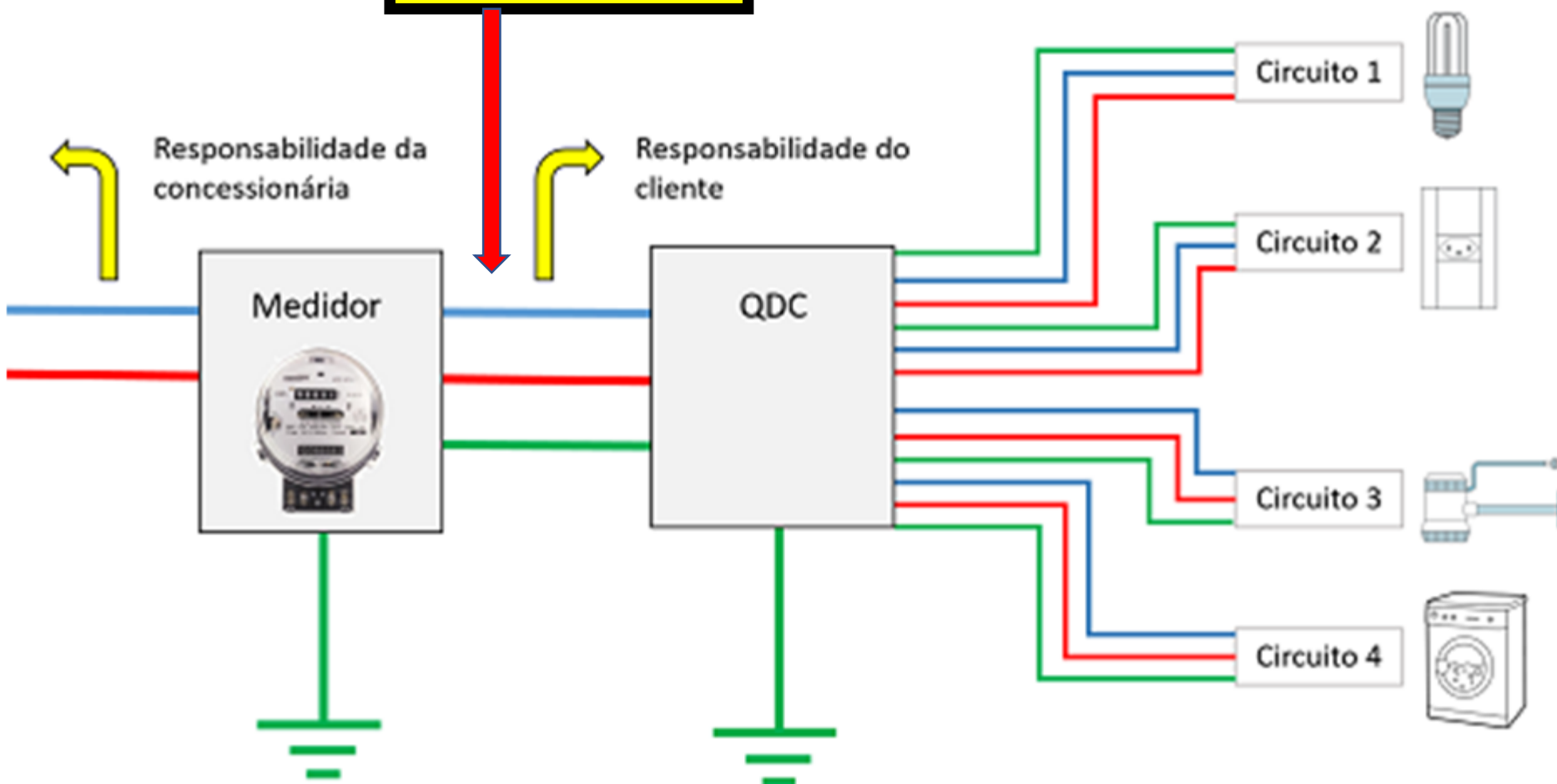
CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO: atende a um centro de distribuição, como um QD (quadro de distribuição). É o alimentador geral daquele quadro.



CIRCUITOS TERMINAIS

Partem do quadro de distribuição e alimentam diretamente lâmpadas, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico.

CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO



Todos os **CIRCUITOS TERMINAIS** iniciam-se em algum QDC (quadro de distribuição de circuitos) e finalizam nos pontos de tomadas, iluminação e demais cargas.

O que a Norma fala
sobre a divisão de
circuitos?

4.2.5 Divisão da instalação

4.2.5.1 A instalação deve ser dividida **em tantos circuitos quantos necessários**, devendo cada circuito ser concebido de forma a **poder ser seccionado** sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito.

4.2.5.2 A divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, às seguintes exigências:

- a) **segurança** — por exemplo, evitando que a falha em um circuito prive de alimentação toda uma área;
- b) **conservação de energia** — por exemplo, possibilitando que cargas de iluminação e/ou de climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades;
- c) **funcionais** — por exemplo, viabilizando a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reuniões, espaços de demonstração, recintos de lazer, etc.;
- d) **de produção** — por exemplo, minimizando as paralisações resultantes de uma ocorrência;
- e) **de manutenção** — por exemplo, facilitando ou possibilitando ações de inspeção e de reparo.

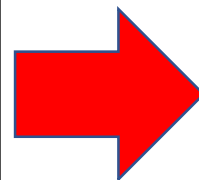
4.2.5.3 Devem ser previstos **circuitos distintos** para partes da instalação que requeiram controle específico, de tal forma que estes circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros (por exemplo, circuitos de supervisão predial).

4.2.5.4 Na divisão da instalação devem ser consideradas também as necessidades futuras.

As ampliações previsíveis devem se refletir não só na potência de alimentação, mas também na taxa de ocupação dos condutos e dos quadros de distribuição.

4.2.5.5 Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, **devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. NOTA Para locais de habitação, ver também 9.5.3.**

4.2.5.6 As cargas devem ser distribuídas **entre as fases**, de modo a obter-se o **maior equilíbrio possível**.



9.5.3 Divisão da instalação

9.5.3.1 Todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com **corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente.**

9.5.3.2 Os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos **por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais.**

9.5.3.3 Em locais de habitação, admite-se, como exceção à regra geral de 4.2.5.5, que pontos de tomada, exceto aqueles indicados em 9.5.3.2, e pontos de iluminação possam ser alimentados **por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas:**

- a) a corrente de projeto (IB) do circuito comum (iluminação mais tomadas) não deve ser superior a 16 A;
- b) os pontos de iluminação não sejam alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas); e
- c) os pontos de tomadas, já excluídos os indicados em 9.5.3.2, não sejam alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas).

Aplicando as determinações
normativas:

- 1 – Devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas de corrente.
- 2 – Em unidades residenciais e acomodações (quartos ou apartamentos) de hotéis, motéis e similares, devem ser previstos circuitos independentes (TUE's) para cada equipamento com corrente nominal $> 10\text{ A}$ (ampliamos este conceito para cargas que possuem corrente de partida muito maior que sua corrente nominal): **Circuitos Exclusivos!**
- 3 – Só se mistura em um mesmo circuito pontos de iluminação com pontos de tomada **sob condições específicas:**

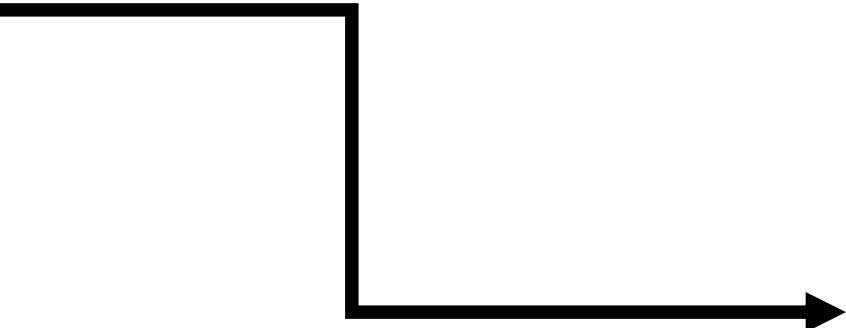
Em locais de habitação (CASAS e APARTAMENTOS), admite-se, como exceção à regra geral circuitos de força independentes de circuitos de iluminação, que pontos de tomada, exceto aqueles de cozinhas, áreas de serviço e similares, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas:

- a) A corrente de projeto (I_B) do circuito comum (iluminação + tomadas): $I_B \leq 16\text{A}$;
- b) Os pontos de iluminação não sejam alimentados, em sua totalidade, pelo circuito conjugado...
- c) ...os pontos de tomadas, já excluídos de cozinhas, áreas de serviço e similares, não sejam alimentados, em sua totalidade, pelo circuito conjugado.

Cozinhas e áreas de
serviço possuem circuitos
de TUG exclusivos para
estas áreas

Os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais.

IMPORTANTE!



Circuitos de tomadas exclusivos para essas áreas da casa (INDEPENDENTE DE SUAS DIMENSÕES, DO PADRÃO DA EDIFICAÇÃO E DAS CARGAS PREVISTAS PARA TAIS AMBIENTES).

Qual potência distribuir
em cada circuito de
iluminação e de TUG ?

4 – A fim de padronizar bitolas, facilitar balanceamento de fases, manutenção e confiabilidade das instalações, limitar as potências dos circuitos de iluminação e de TUG's, seja em 127 V seja em 220 V. **Usual:**

Objetivando-se um condutor de $1,5 \text{ mm}^2$

CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

Recomenda-se limitar a corrente a aproximadamente **10 A**.

Para tanto, a potência do circuito pode chegar a:

$\approx 1200 \text{ VA}$ nos circuitos em 127 V

$\approx 2200 \text{ VA}$ nos circuitos em 220 V

Objetivando-se um condutor de $2,5 \text{ mm}^2$

CIRCUITOS DE FORÇA

Recomenda-se limitar a corrente a aproximadamente **18 A**.

Para tanto, a potência do circuito pode chegar a:

$\approx 2100 \text{ VA}$ nos circuitos em 127 V

$\approx 4000 \text{ VA}$ nos circuitos em 220 V

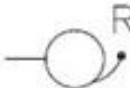
Atenção: pode-se aumentar ou reduzir esse limite a critério do projetista. Mas cuidado...

- ✓ **Limite de potência muito < :** circuitos não otimizados, já que as seções nominais dos condutores definidas acima são MÍNIMAS!
- ✓ **Limite de potência muito > :** reduz-se a funcionalidade da instalação elétrica, limita-se a possibilidade de balanceamento de fases, aumenta-se a dificuldade de manutenção (boa parte da edificação pode estar naquele circuito que deu problema, por exemplo), aumenta-se os custos de instalação devido a condutores de maiores bitolas, determinação de cabos muito fora do padrão, podendo tornar difícil a conexão aos bornes dos componentes da rede elétrica,

E onde entram os pontos
de campanha e os de
interfone?

Campainha conta como um ponto de iluminação de 40 a 60 VA e seu pulsador, que comanda seu acionamento, é similar a um interruptor.

Entra no CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO

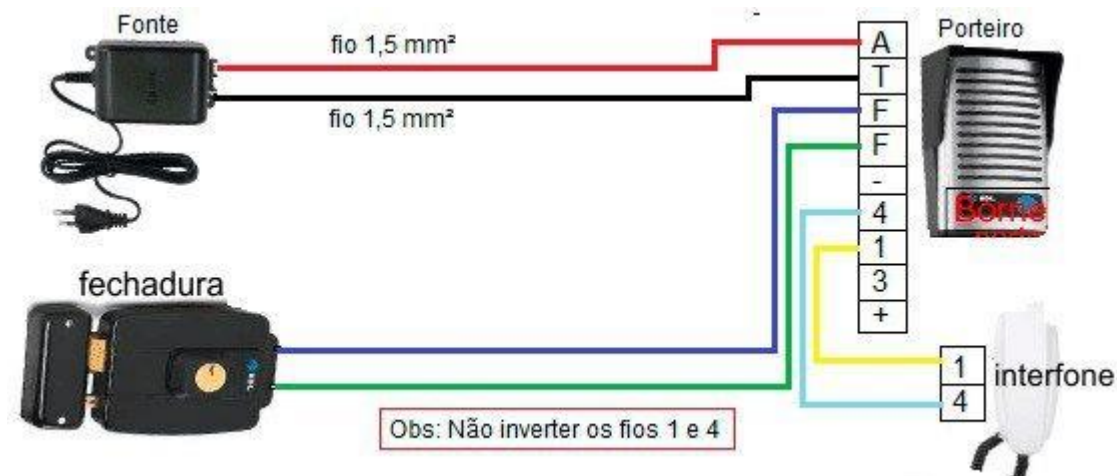
Símbolo	Objeto
Campainha Retorno 	
Botão de Campainha Retorno 	

Cigarra ou campainha musical

pulsador

Interfone: prever uma TUG de 100 VA junto ao portão para fechadura elétrica

Entra no CIRCUITO DE FORÇA

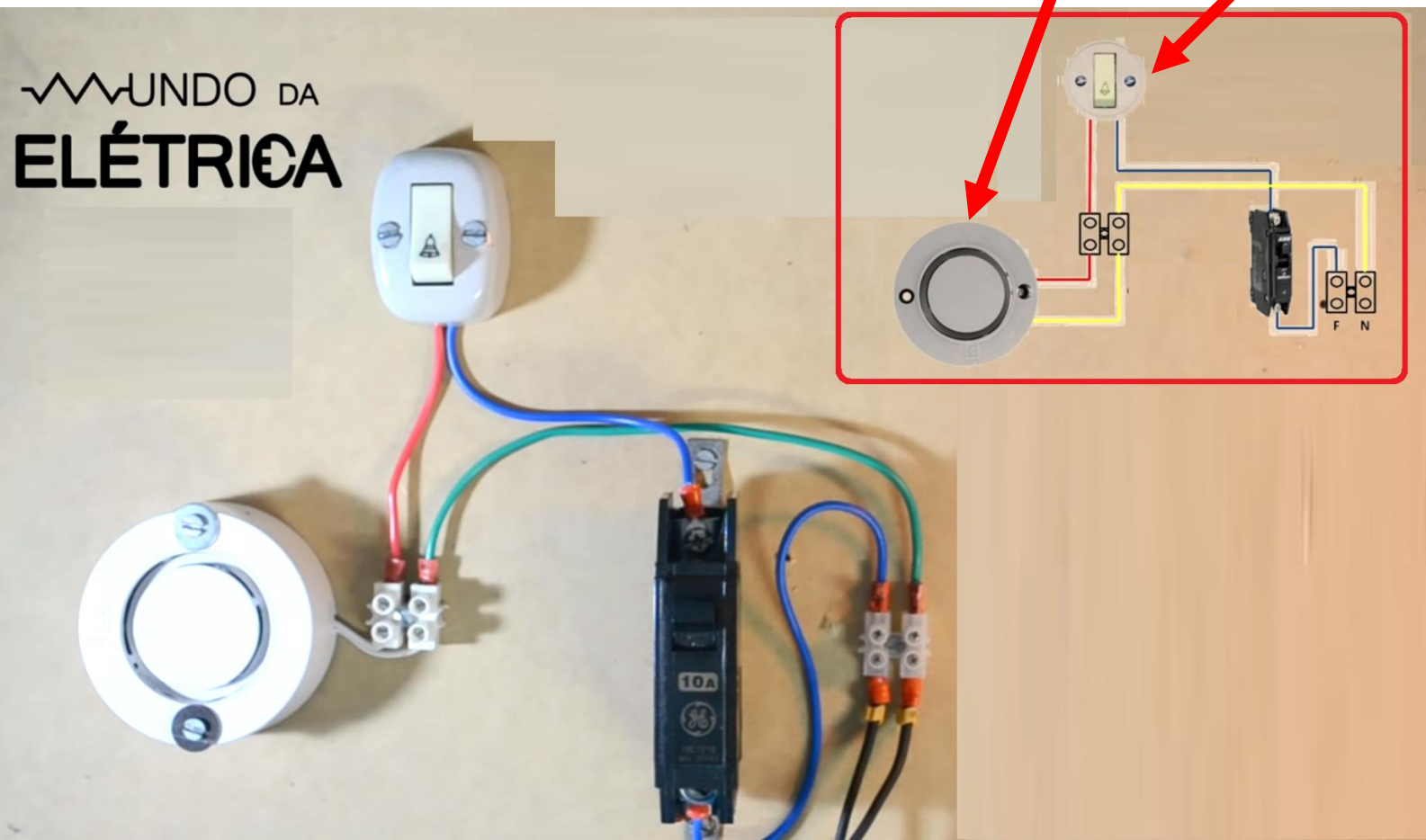


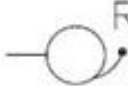
Os cabos de comunicação entre porteiro e monofone não podem ser instalados juntos aos cabos de potência

**Campainha entra no
CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO**

**Cigarra ou campainha
musical**

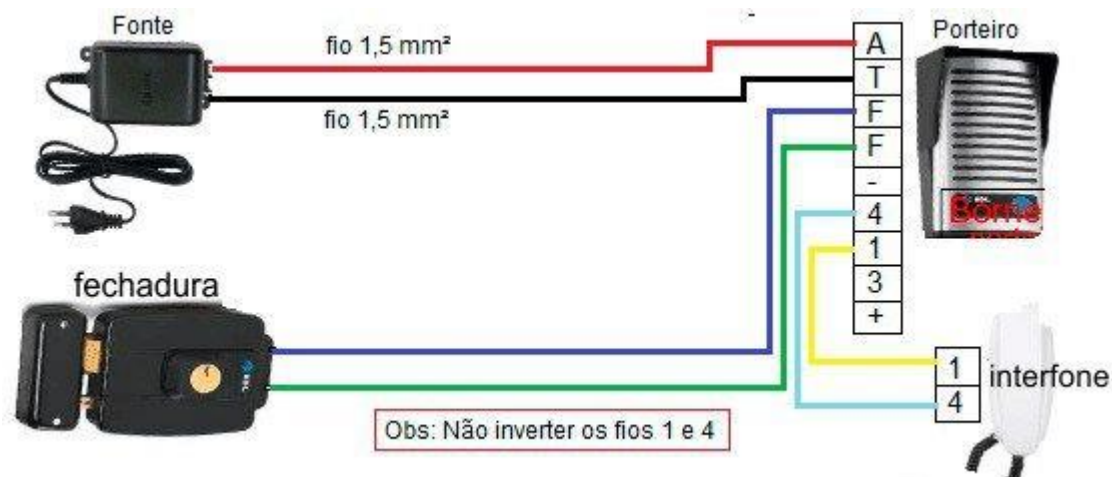
pulsador



Símbolo	Objeto
Campainha Retorno 	
Botão de Campainha Retorno 	

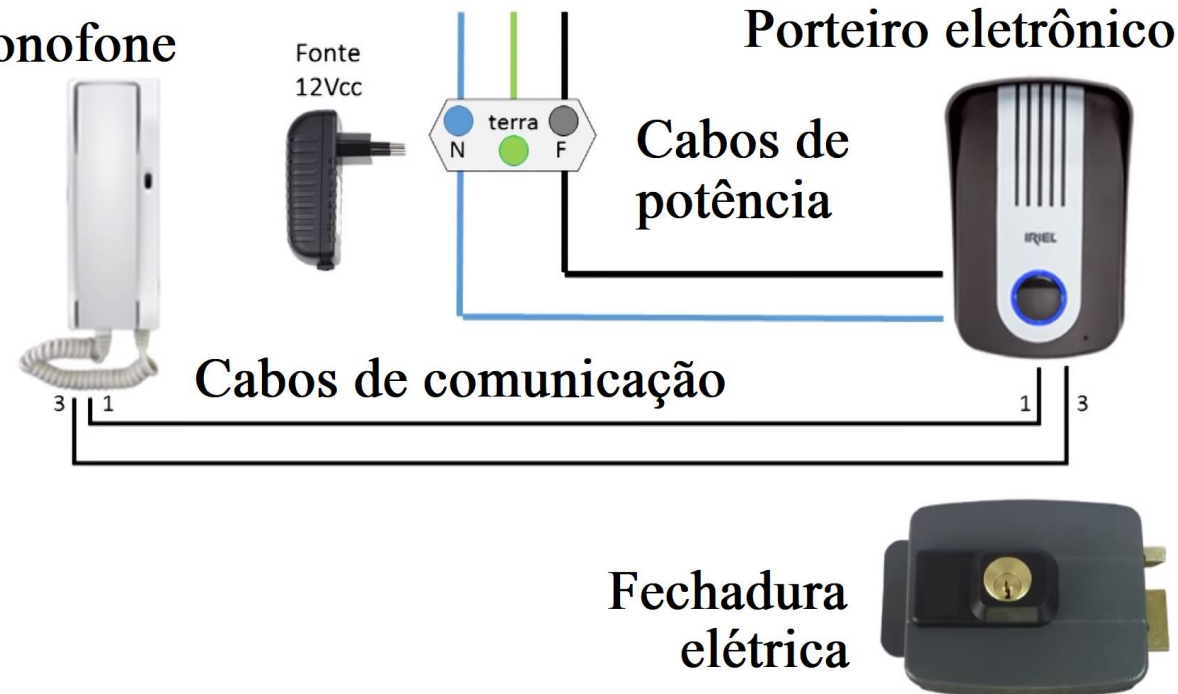
Interfone precisa de uma TUG de 100 VA
junto ao portão para fechadura elétrica

Entra no CIRCUITO DE FORÇA



Os cabos de comunicação entre porteiro e monofone não podem ser instalados juntos aos cabos de potência

Monofone



MÓDULO V – DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)

- Dividindo a Instalação em Circuitos Terminais;
- **Computando os Circuitos Reservas;**
- QDC – Quadro de Distribuição de Circuitos;;
- Diagramas Unifilar e Trifilar;
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



COMPUTANDO OS CIRCUITOS RESERVA

Além dos circuitos obtidos da divisão da instalação em circuitos, deve-se incluir circuitos reserva para eventuais alterações (reformas e ampliações de pequeno porte) na instalação:

Capacidade de reserva dos quadros

Em seu artigo 6.5.9.2, a NBR 5410 estipula que todo quadro de distribuição, não importa se geral ou de um setor da instalação, deve ser especificado com capacidade de reserva (espaço), que permita ampliações futuras, compatível com a quantidade e tipo de circuitos efetivamente previstos inicialmente.

Esta previsão de reserva deve obedecer os seguintes critérios:

a) quadros com até 6 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 2 circuitos;

b) quadros de 7 a 12 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 3 circuitos;

c) quadros de 13 a 30 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 4 circuitos;

d) quadros acima de 30 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 15% dos circuitos.

A norma frisa que a capacidade de reserva por ela indicada deverá ser considerada no cálculo do circuito de distribuição que alimenta o quadro em questão.

COMPUTANDO OS CIRCUITOS RESERVA

RESUMINDO

- ✓ Quadros com até **6 CIRCUITOS ATIVOS**: separar, no mínimo, **2 CIRCUITOS RESERVAS**.
- ✓ Entre **7 e 12 CIRCUITOS ATIVOS**: prever, no mínimo, **3 CIRCUITOS RESERVAS**.
- ✓ Entre **13 a 30 CIRCUITOS ATIVOS**: separar, no mínimo, **4 CIRCUITOS RESERVAS**.
- ✓ Quadros com acima de **30 CIRCUITOS ATIVOS**: prever como RESERVAS, no mínimo **15%** dos circuitos ativos.

MÓDULO V – DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)

- Dividindo a Instalação em Circuitos Terminais;
- Computando os Circuitos Reservas;
- **QDC – Quadro de Distribuição de Circuitos;**
- Diagramas Unifilar e Trifilar;
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



QDC – Quadro de Distribuição de Circuitos

QDC – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

(ou QD, QF, QL)

O que vem
a ser
quadro de
distribuição?

Quadro de distribuição
é o centro de
distribuição de toda
a instalação elétrica de
uma residência.

Ele é o centro de distribuição, pois:
recebe os fios que vêm do medidor.



QDC – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

ou

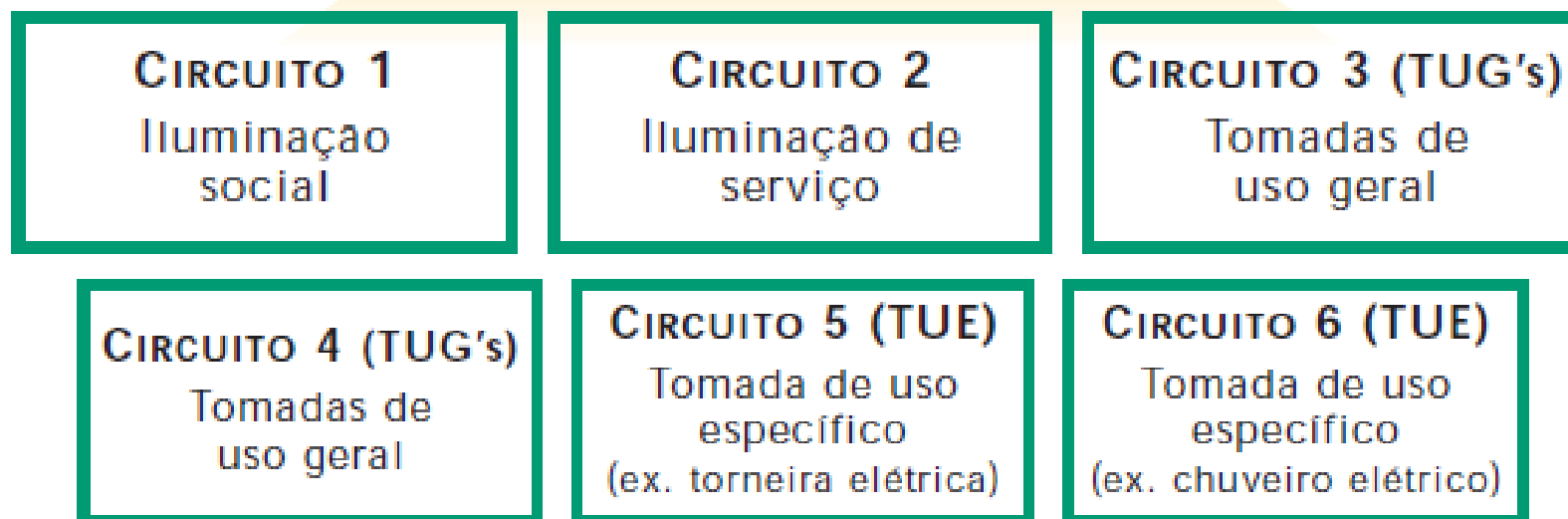
- ✓ QC – QUADRO DE CARGAS,
- ✓ QD – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,
- ✓ QF – QUADRO DE FORÇA,
- ✓ QL – QUADRO DE LUZ.
- ✓ QLF – QUADRO DE LUZ E FORÇA,

nele é que se encontram os dispositivos de proteção.



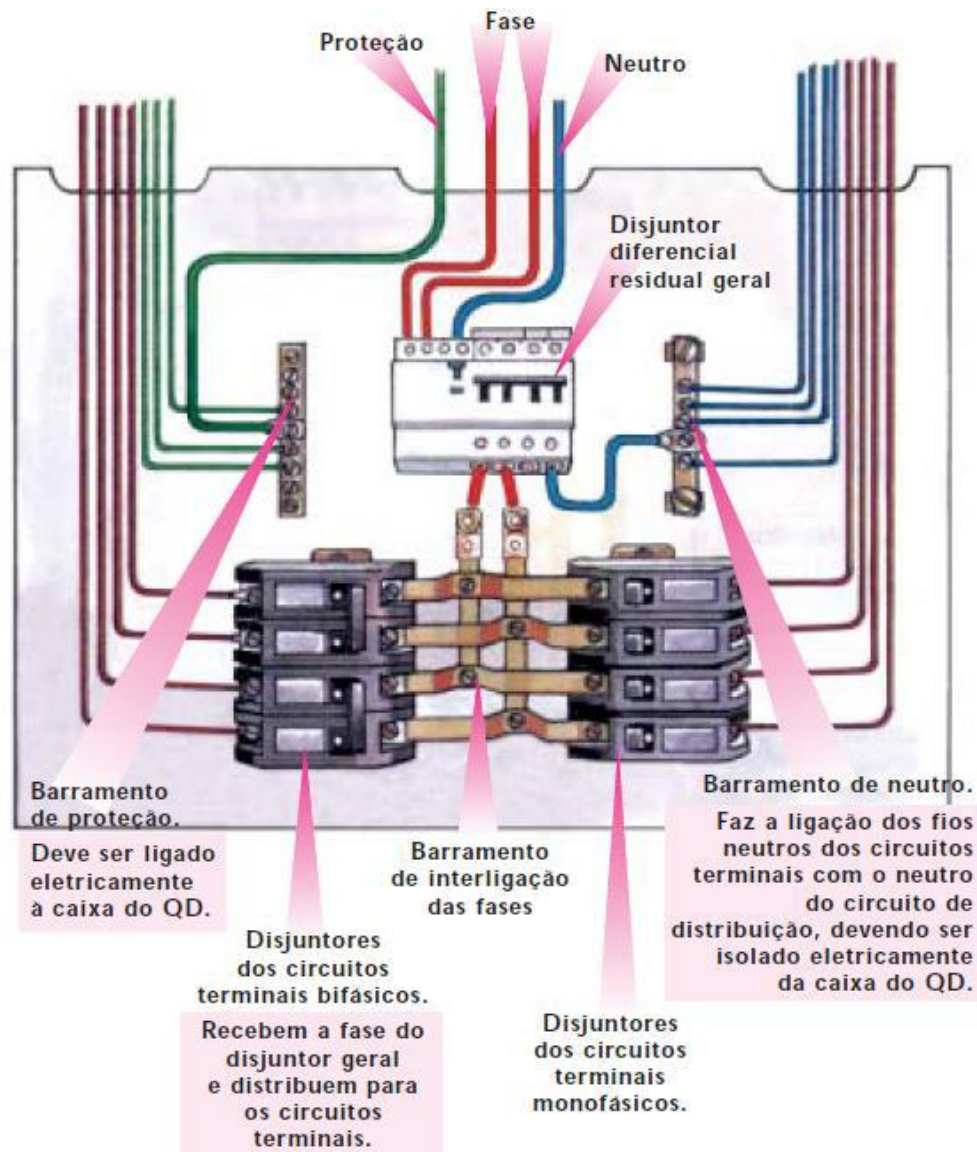
dele é que partem os circuitos terminais que vão alimentar diretamente as lâmpadas, tomadas e aparelhos elétricos.

Quadro de distribuição



Exemplo de uma configuração muito utilizada. Observe as ordens: primeiro os circuitos de iluminação, depois das tomadas, em seguida as tomadas de uso específico e por fim (não representado) viriam os circuitos reservas.





Exemplo de quadro de distribuição para fornecimento bifásico.

OBSERVE OS BARRAMENTOS!



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL:

único centro de distribuição da edificação.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL:

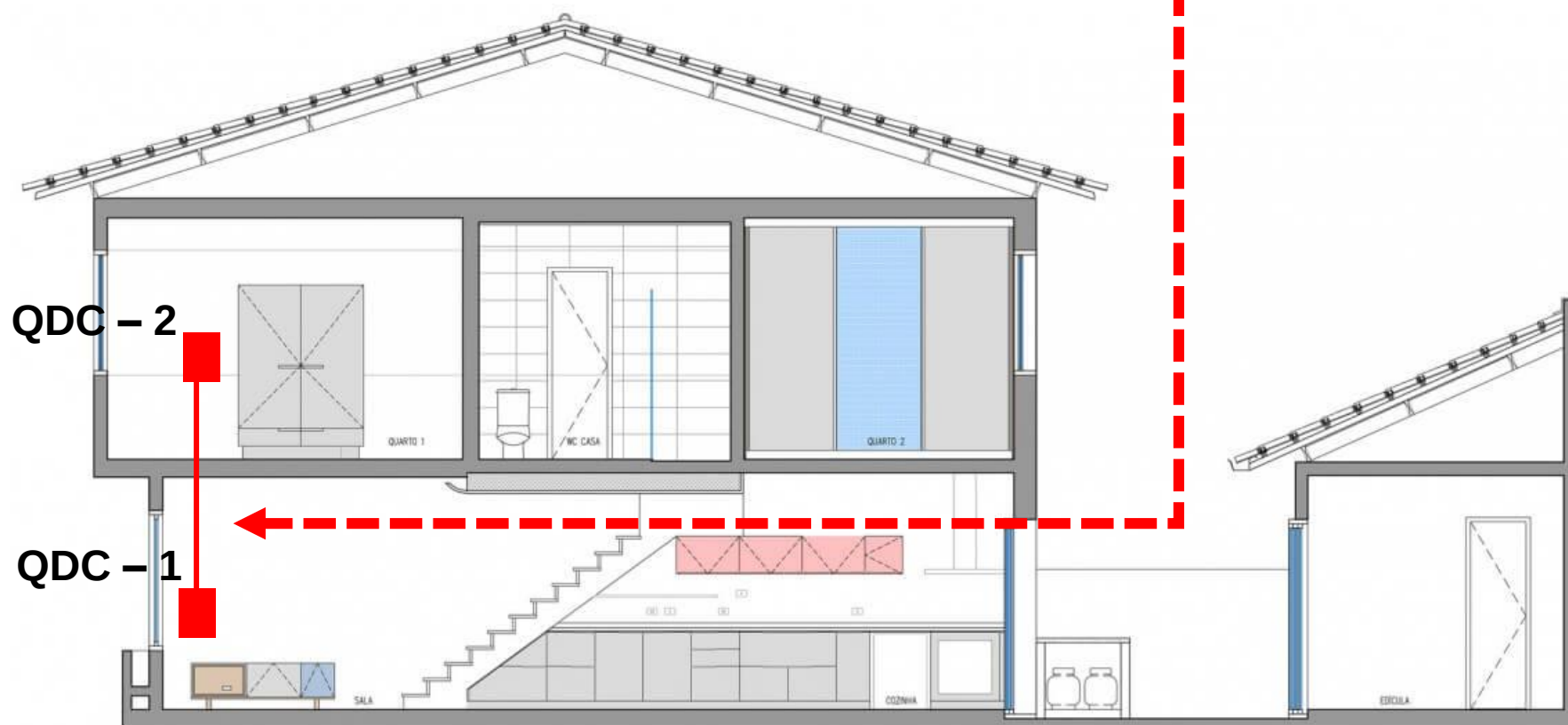
quadro de distribuição que atende a parte de uma edificação. Usual em edificações com mais de um pavimento, muito extensas (mesmo que térreas), com cargas consideráveis em áreas fisicamente distantes, como área de lazer, quiosque, etc.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL:

primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha elétrica na edificação. Naturalmente, o termo se aplica a todo quadro de distribuição que seja o único de uma edificação.

Símbolo	Significado
	Quadro parcial de luz e força aparente
	Quadro parcial de luz e força embutido
	Quadro geral de luz e força aparente
	Quadro geral de luz e força embutido

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAIS



IMPORTANTE!

Da mesma forma, caso a instalação tenha mais de um QDC (exemplo: um no térreo e outro no segundo andar), é **IDEAL** que ambos estejam alinhados verticalmente. Se não for possível alinhar, pode-se colocar caixa de passagem para evitar curvas 90°.





O QD não deve ser instalado em áreas externas descobertas.

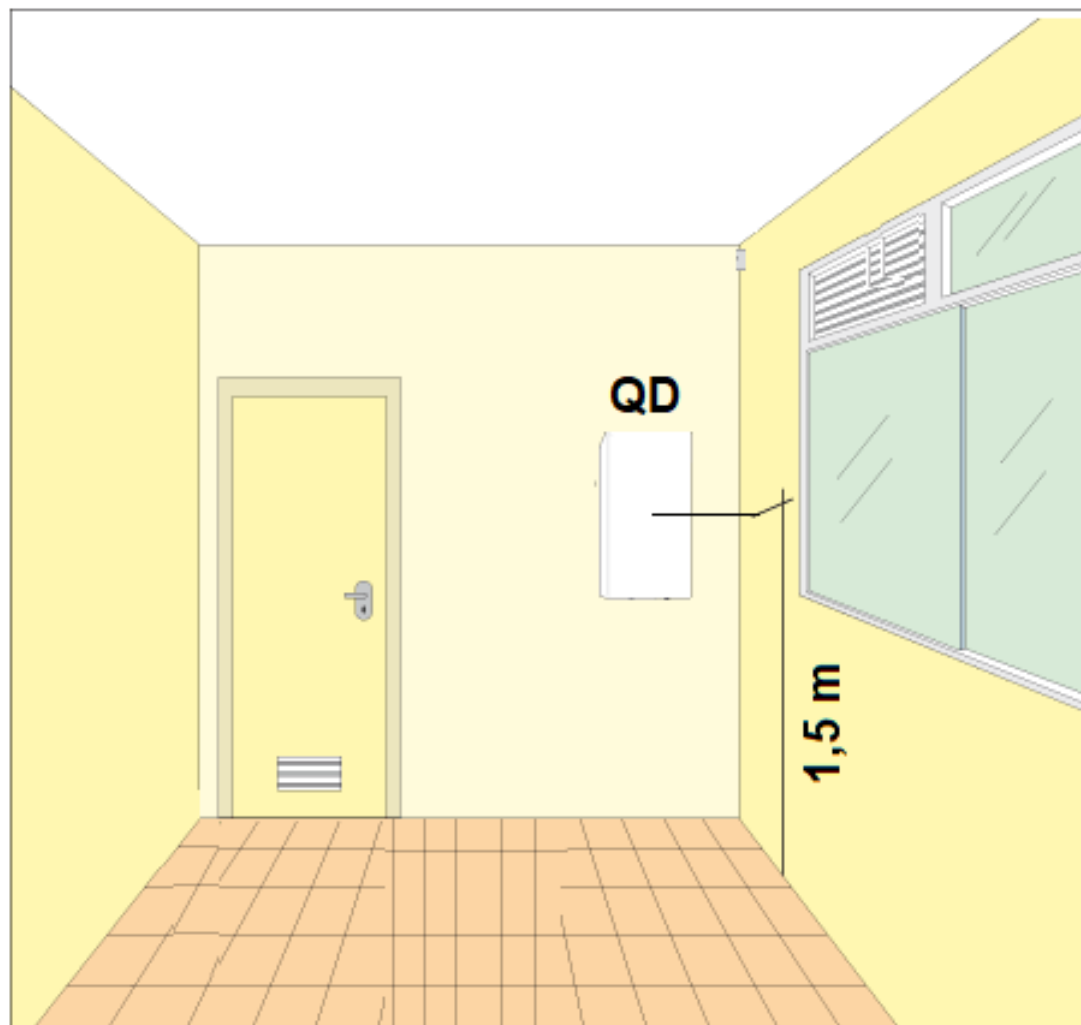
Em áreas externas cobertas é possível, porém resta a questão da segurança... Faça-o apenas se for um quadro parcial, que não controle as telecomunicações, alarmes e lâmpadas importantes.

O QD JAMAIS DEVE SER ALOCADO em áreas privativas como no interior de quartos, lavabos, banheiros etc.

Estar em áreas privativas pode impossibilitar um desligamento de emergência e/ou dificultar eventuais manutenções.

Onde instalar o QD?

- ✓ Locais bem iluminados;
- ✓ Locais protegidos de intempéries e de pontos de saída de água;
- ✓ Em residências: instalar em locais de acesso a todos o moradores, a qualquer instante;
- ✓ O mais próximo possível ao centro de cargas, ao centro físico da unidade consumidora e ao medidor de energia elétrica;
- ✓ Em instalações não residenciais: evite locais acessíveis a todas as pessoas (visitantes, leigos), mantendo em locais mais restritos a quem realmente deveria ter acesso;
- ✓ Em instalações industriais: instalar em locais de temperatura ambiente mais amena, sem gases, materiais químicos ou corrosivos.



Altura ideal em que os quadros de distribuição devem ser instalados:

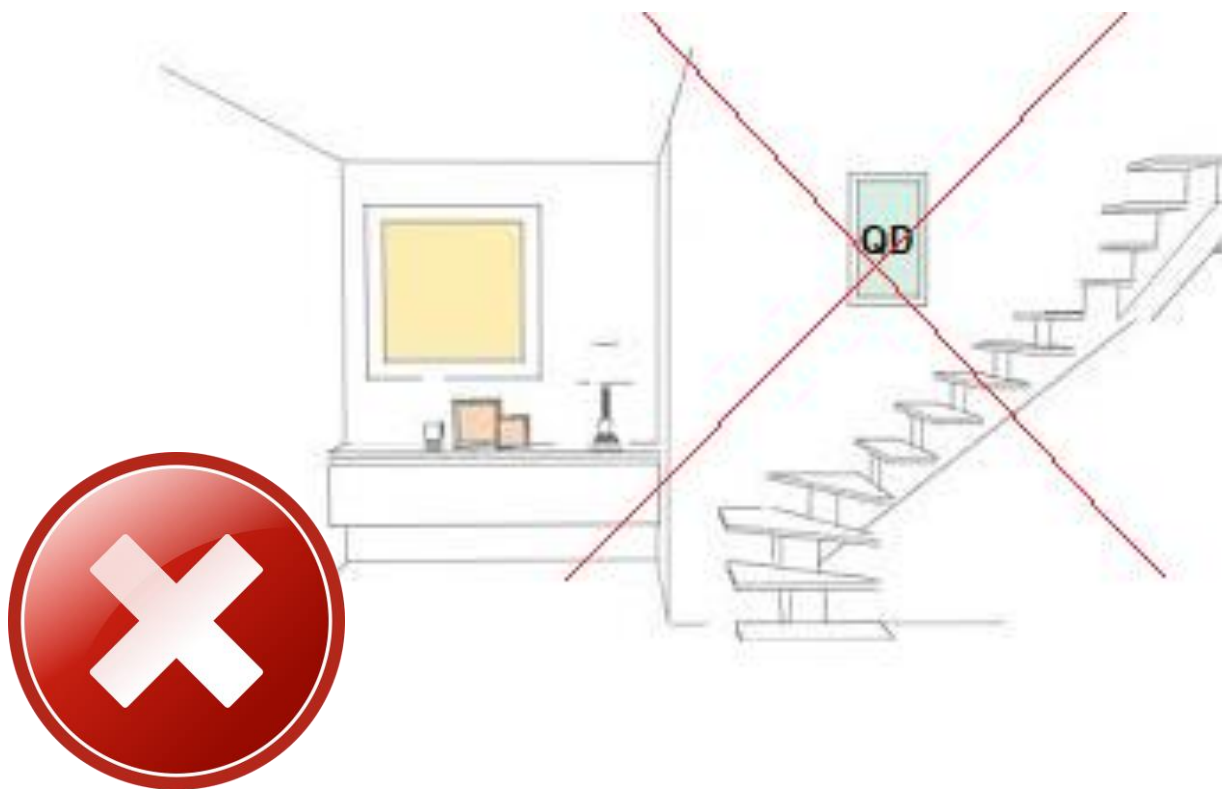
seu centro deve estar preferencialmente entre 1,50 e 1,60 m do piso acabado (facilita o acesso e as eventuais manutenções).

O quadro de distribuição deve estar localizado:

em lugar de
fácil acesso



O QD JAMAIS DEVE SER ALOCADO atrás de armários ou qualquer obstáculo que não possa ser rápida e facilmente retirado por uma pessoa com menos força.



O QD JAMAIS DEVE SER ALOCADO em degraus de escada.

Sob a escada: observe o pé direito resultante (sob os degraus ou mesmo sob o patamar) ► em geral não há altura suficiente para que o quadro de distribuição possa ser instalados, permitindo acesso adequado e manutenção.

**O QDC JAMAIS DEVE SER
ALOCADO** no banheiro...

muito menos dentro da área do box.



O QDC pode SER ALOCADO na cozinha e na área de serviço, desde que distante de pontos de entrada ou de saída de água (locar o QDC preferencialmente em paredes opostas ou ortogonais à bancada da pia/tanque)...

Nunca na região da bancada ou fogão.



Nunca na região da bancada ou fogão...

Observe o “T” que atende ao depurador (deveria haver uma TUG exatamente alinhada com o centro dele) e ao ponto de iluminação (arandela)



O QD deve ser alocado o mais próximo possível do **centro de cargas** da unidade consumidora

Cálculo do Centro de Cargas (Baricentro de Cargas):

Centro de cargas na direção do eixo “x” (CC_x):

$$CC_x = \frac{(S_1 \cdot x_1 + S_2 \cdot x_2 + \dots + S_n \cdot x_n)}{(S_1 + S_2 + \dots + S_n)}$$

Centro de cargas na direção do eixo “y” (CC_y):

$$CC_y = \frac{(S_1 \cdot y_1 + S_2 \cdot y_2 + \dots + S_n \cdot y_n)}{(S_1 + S_2 + \dots + S_n)}$$

Onde:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$: são as potências aparentes (em VA) de cada carga ou grupo de cargas;
 $x_1, x_2, \dots, x_n$: respectivas coordenadas das cargas em relação ao eixo x;
 $y_1, y_2, \dots, y_n$: respectivas coordenadas das cargas em relação ao eixo y.

Centro de Cargas (CC) = relação entre potência [VA] de cada carga elétrica x distância de cada uma ao QD, em x e em w):
 isso determina o ponto x,y ideal para instalação do QD

Isso minimiza a queda de tensão interna e economiza condutores elétricos, em especial os de maior bitola.

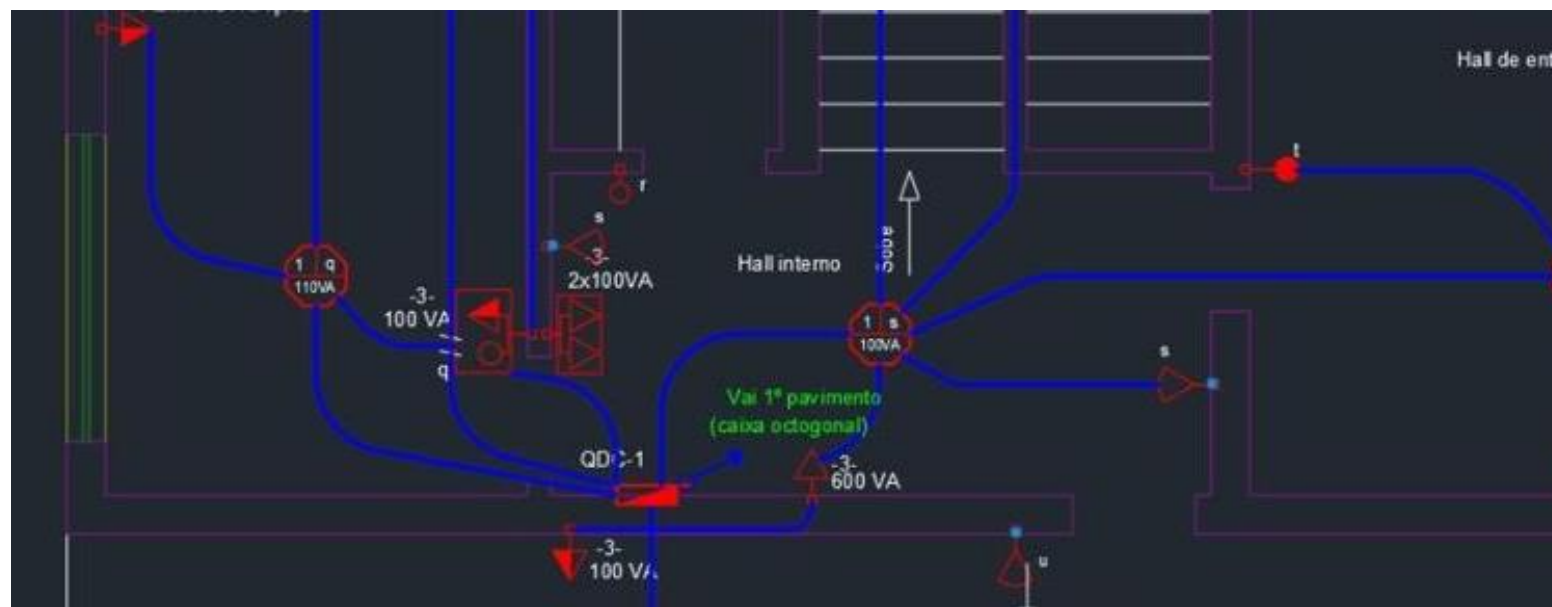
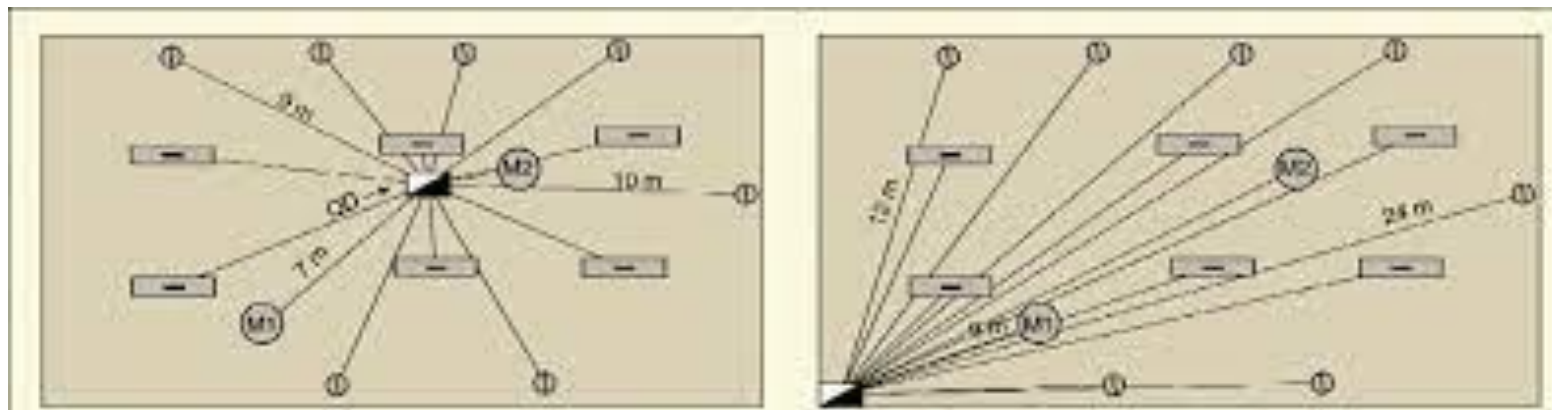
Exemplo - Gráfico

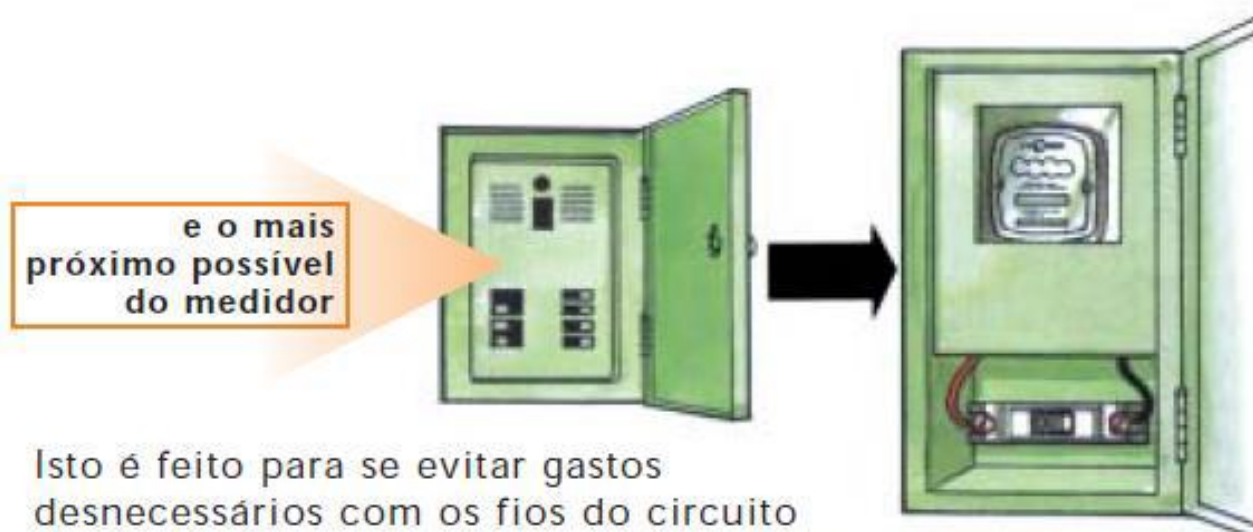


Centro de cargas: $CC_x = 8,74$ $CC_y = 3,53$

O QD deve ser centralizado geograficamente (**centro físico**) em relação às cargas da unidade consumidora

Isso facilita muito a passagem da fiação, diminui a bitola dos condutores pela redução do FCA – fator de correção por agrupamento e determina eletrodutos de menor diâmetro na saída do QD.

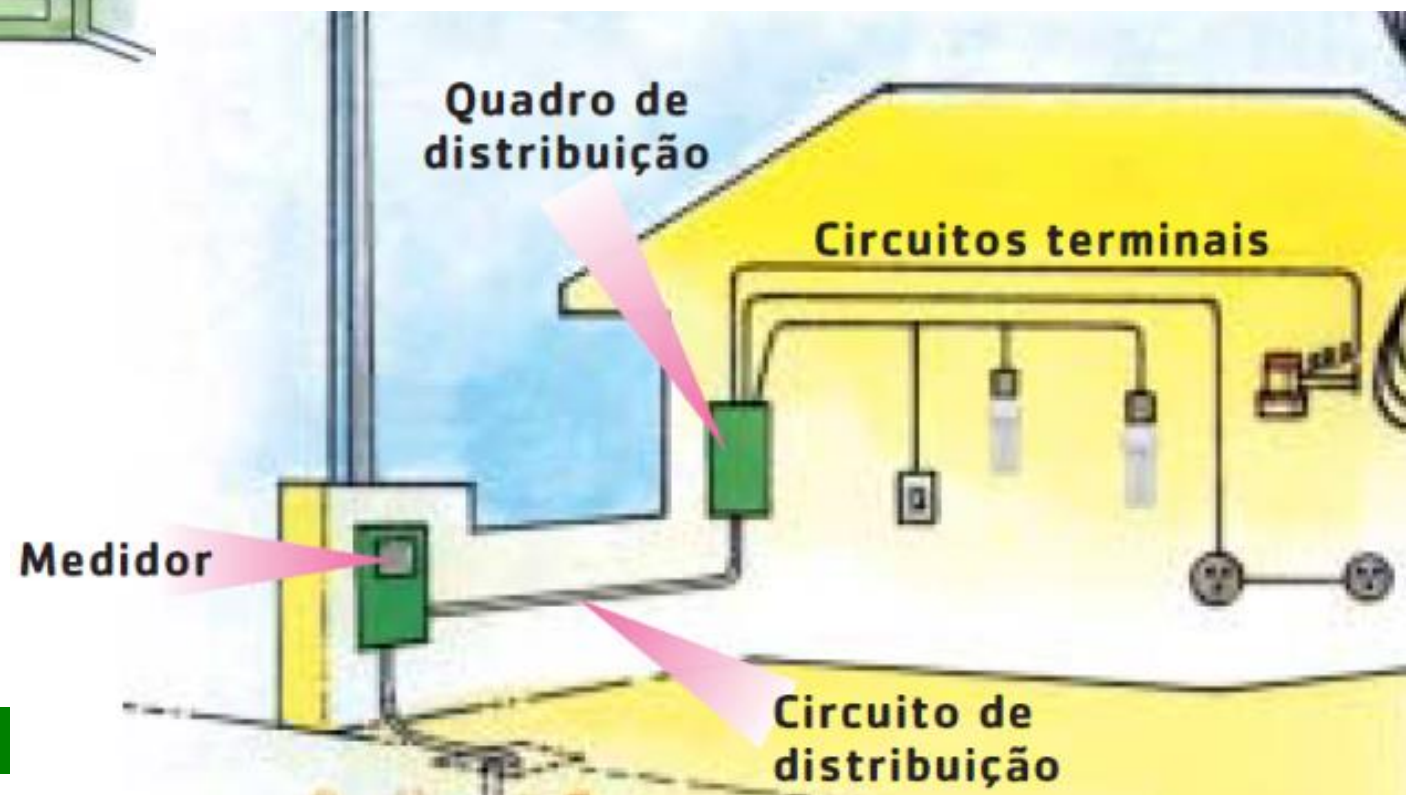




Isto é feito para se evitar gastos desnecessários com os fios do circuito de distribuição, que são os mais grossos de toda a instalação e, portanto, os mais caros.

O QD deve estar alocado o mais próximo possível da Caixa de Medição de energia elétrica da uc (que fica sempre na frente da edificação, acessível ao leiturista da Concessionária local).

Isso minimiza a queda de tensão medidor-QD (cabos mais caros de toda a uc)



Quadro de Distribuição - Advertência



FIXAR!

ADVERTÊNCIA

1 - Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, **NUNCA** troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2 - Da mesma forma, **NUNCA** desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

**É
IMPORTANTE
FIXAR NA
TAMPA (FACE
INTERNA) DO
QDC:**

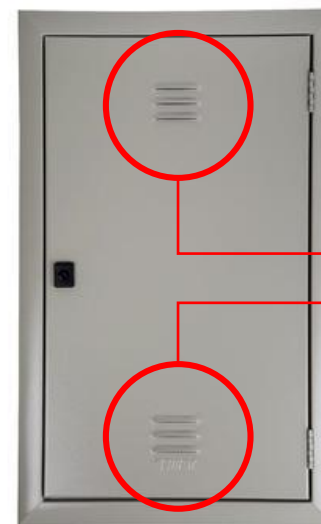


QDC

E por falar em tampa do QDC, nas aulas futuras será possível constatar que aos quadros não ventilados (sem frestas na tampa) se fará necessário computar um fator aos cálculos de dimensionamento dos disjuntores.



Quadros de embutir sem frestas na tampa.



Quadros de embutir com frestas na tampa.

QDC

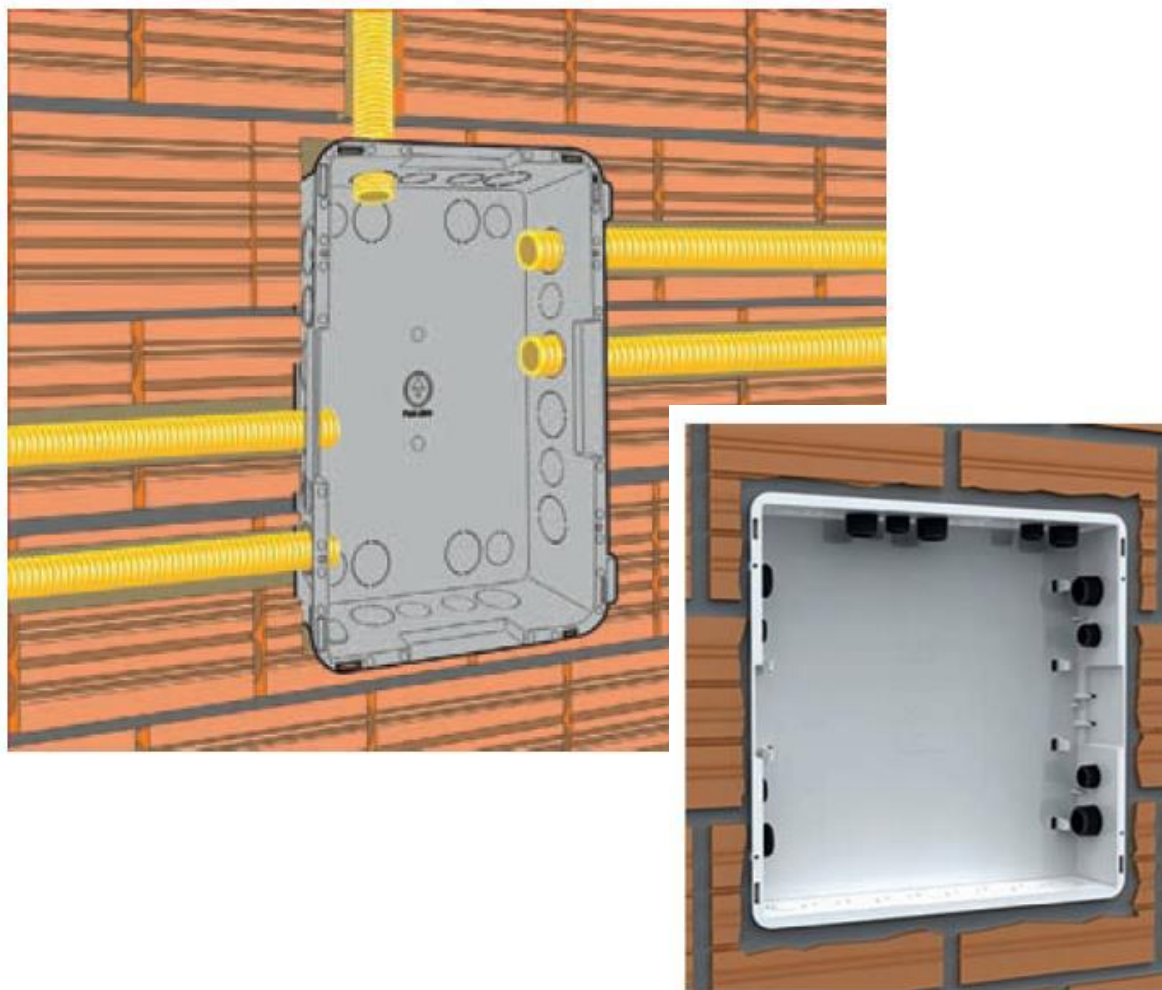


EM RELAÇÃO AO QDC, DEFINIR:

- 1) Se será de sobrepor/de embutir em alvenaria/de embutir em *Dry Wall*;
- 2) Se comporta 1, 2 ou 3 barramentos;
- 3) O número de posições (Obs: disjuntores DTM mono ou unipolares ocupam 1 posição, Bipolares ocupam 2 posições, tripolares ocupam 3, enquanto os IDR/DDR podem contar até 4 posições, sendo que o IDR é posição adicional, enquanto o DDR substitui o DTM);

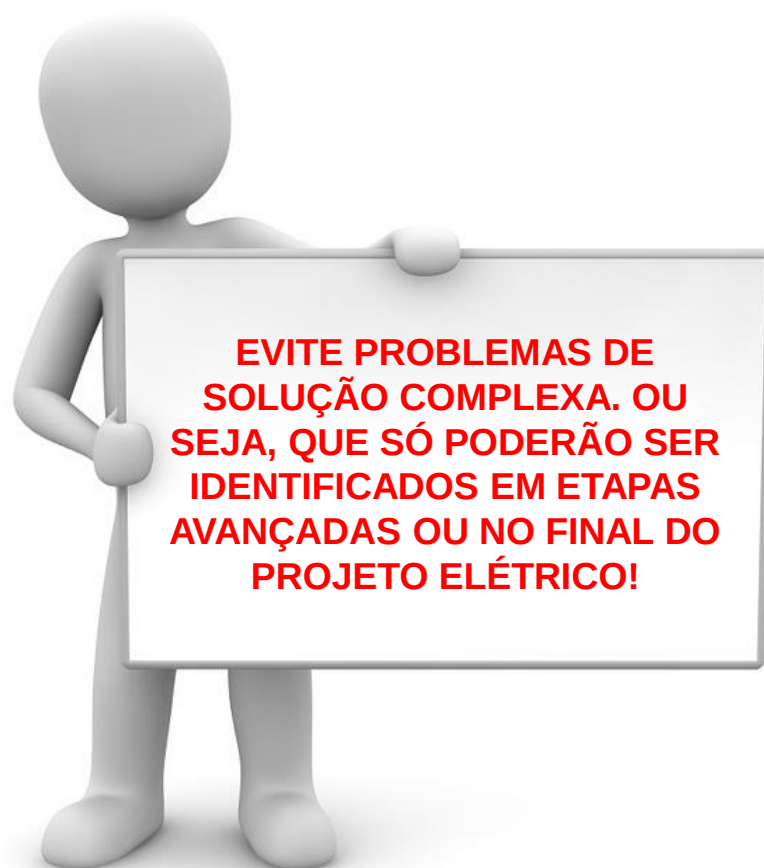


QDC



- 4) Se os disjuntores DTM serão de Norma IEC (DIN) ou **NEMA (em desuso)** e qual a corrente nominal da proteção geral;
- 5) A quantidade de saídas (por cima, por baixo e laterais);
- 6) Se tem ou não local para proteção geral (em alguns independe);
- 7) A corrente máxima do(s) barramento(s);
- 8) **Se as dimensões do QDC escolhido estão condizentes em escala na planta baixa, sendo bem comportado na parede definida.**

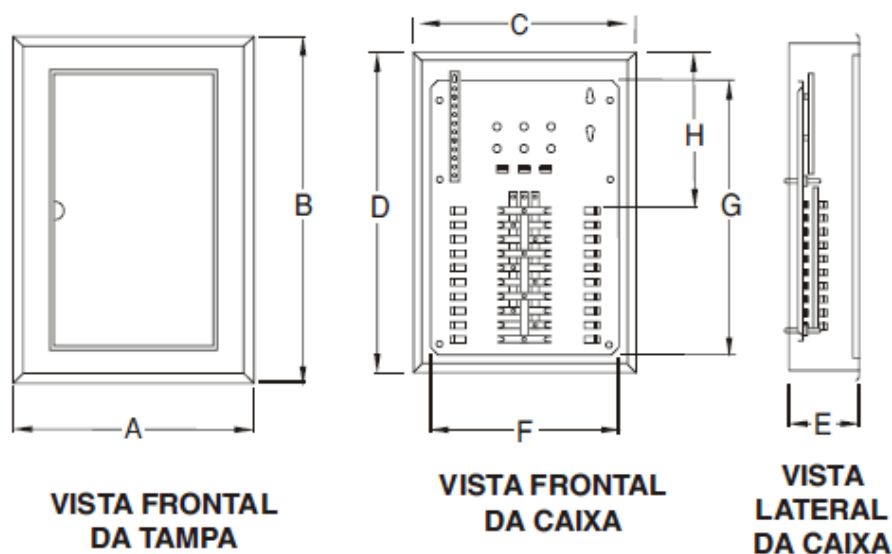
QDC



Verifique se o QDC em questão **comporta o número de circuitos do seu projeto**.
Tenha certeza que o QDC possui entradas/saídas para **todos os eletrodutos**.
Lembre-se que o QDC também **recebe dutos oriundos do medidor** assim como, se for o caso, envia dutos a outro(s) QDC(s).

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QDET N II P/ DISJUNTORES DIN (PADRÃO EUROPEU)

QUADROS DE EMBUTIR - QDET N II - NORMA DIN

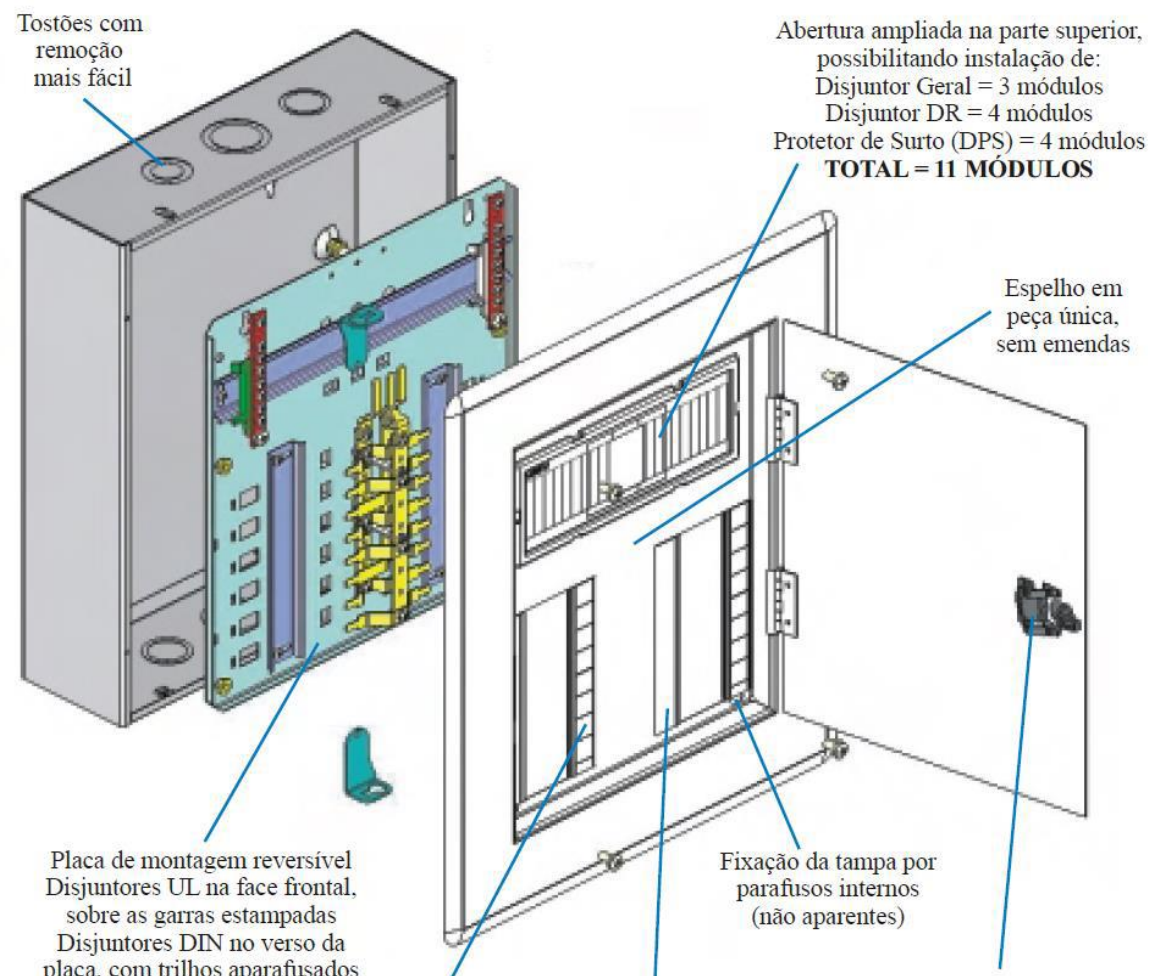


CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES								CAP. BARRAM.	QT. DISJ.
		A	B	C	D	E	F	G	H		
90.43.11	QDET N II - 16DIN 100A	360	420	330	390	100	296	311	185	100A	16
90.43.12	QDET N II - 28DIN 100A	360	522	330	492	100	296	413	185	100A	28
90.43.13	QDET N II - 34DIN 100A	360	573	330	543	100	296	464	185	100A	34
90.43.14	QDET N II - 44DIN 100A	360	675	330	645	100	296	566	185	100A	44
90.43.15	QDEBN II - 16DIN 100A	360	420	330	390	100	296	311	185	100A	16
90.43.16	QDEBN II - 28DIN 100A	360	522	330	492	100	296	413	185	100A	28
90.43.17	QDEBN II - 34DIN 100A	360	573	330	543	100	296	464	185	100A	34
90.43.18	QDEBN II - 44DIN 100A	360	675	330	645	100	296	566	185	100A	44

Medidas em mm

QDET N-Trifásico / QDEBN-Bifásico

QDC



Estas foram as especificações necessárias para o QDC físico.

Mas e o QUADRO DE CARGAS (QDC representativo)???

Quadro de Cargas (QDC)

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)			BLOCO AUTÔNOMO (W)		TOMADAS (W)					CHUVEIROS (W)	AR-CONDICIONADO (W)	COMPRESSOR (W)	F.P.	POTÊNCIA TOTAL		TENSÃO (V)	FASES	EQUILÍBRIO			CORRENTE NOMINAL (A)	PROTEÇÃO		CONDUTOR (mm²)	COMPRIMENTO MÁXIMO DO CIRCUITO (m)	QUEDA DE TENSÃO EFETIVA	
		16	23	32	25	30	85	170	810	850	1530	6500	1110	850		(kW)	(kVA)			R	S	T		In	CURVA			LIMITE:	
																								[A]	[A]			(%)	
L1	ILUMINAÇÃO CUIDADOS BÁSICOS URG. E EMERG., ATEND. MULTIPROFISSIONAL, COLETA, SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO, IS MASC. E FEM., CIRCULAÇÃO	4	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	1,15	1,21	220	RS	0,61	0,61	0,00	5,51	16	C	4,0	48	1,03%	
L2	ILUMINAÇÃO COMPRESSOR, IS, GINECOLOGIA, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, GUARDA MEDICAMENTOS, AGENTES DE SAÚDE, DEPÓSITO, APOIO AGENTES ENDEMIAS, SALA LAVAGEM E DESINF., MATERIAIS, ESTERILIZAÇÃO, ACESSO FUNCIONÁRIOS, DMU E RESÍDUOS.	14	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	1,12	1,18	220	TR	0,59	0,00	0,59	5,36	16	C	4,0	31	0,65%	
L3	ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO, VACINAÇÃO, TRAGEM, SALA DE CURATIVOS, ÁREA COBERTA, ESCOVÁRIO, ALMOXARIFADO, VEST. MASC E FEM, COPA.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,90	0,94	220	ST	0,00	0,47	0,47	4,29	16	C	4,0	54	0,90%	
L4	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO E ESPERA	20	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	1,09	1,15	220	RS	0,57	0,57	0,00	5,21	16	C	4,0	49	1,00%	
L5	ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,93	0,96	220	ST	0,00	0,28	0,28	2,53	16	C	2,5	51	0,81%	
T1	TOMADAS SALA DE ESPERA	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,51	0,60	127	R	0,60	0,00	0,00	4,72	16	C	4,0	47	1,50%	
T2	TOMADAS RECEPÇÃO	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0,85	0,55	0,60	127	S	0,00	0,60	0,00	5,30	16	C	4,0	42	1,79%	
T3	TOMADAS VACINAÇÃO	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0,85	0,60	0,70	127	T	0,00	0,00	0,70	5,51	16	C	4,0	44	1,64%	
T4	TOMADAS VACINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	R	1,00	0,00	0,00	7,87	16	C	4,0	44	2,35%	
T5	TOMADAS TRAGEM TOILETA	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	0,85	0,94	1,10	127	S	0,00	1,10	0,00	8,66	16	C	4,0	40	2,35%	
T6	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	0,85	0,80	0,70	127	T	0,00	0,00	0,70	5,51	16	C	4,0	37	1,38%	
T7	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 2	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	0,85	0,90	0,70	127	R	0,70	0,00	0,00	5,51	16	C	4,0	32	1,19%	
T8	TOMADAS SALA DE CURATIVOS	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,26	0,30	127	R	0,30	0,00	0,00	2,36	16	C	2,5	32	0,82%	
T9	TOMADAS SALA DE REUNIÃO	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,34	0,40	127	T	0,00	0,00	0,40	3,15	16	C	4,0	40	0,88%	
T10	TOMADAS SALA DE REUNIÃO	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	0,85	0,68	0,80	127	R	0,80	0,00	0,00	6,30	16	C	4,0	41	1,75%	
T11	TOMADA GELADEIRA SALA DE REUNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,85	0,51	0,60	127	S	0,00	0,60	0,00	4,72	16	C	4,0	41	1,31%	
T12	TOMADA MICRO-ONDAS SALA DE REUNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,85	1,53	1,80	127	T	0,00	0,00	1,80	14,17	16	C	6,0	41	2,62%	
T13	TOMADAS L.S./ SALA DE APOIO AGENTES ENDEMIAS/ CIRCULAÇÃO/ SEBEDOUROS	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,95	1,12	127	R	1,12	0,00	0,00	9,80	16	C	4,0	48	2,86%	
T14	TOMADAS GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	0,85	0,66	0,80	127	R	0,80	0,00	0,00	6,30	16	C	4,0	32	1,30%	
T15	TOMADAS CUIDADOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	0,85	0,65	0,80	127	S	0,00	0,80	0,00	6,30	16	C	4,0	29	1,24%	
T16	PONTO DE FORÇA COMPRESSOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,85	0,85	1,00	220	ST	0,00	0,50	0,50	4,55	16	C	4,0	20	0,36%	
T17	TOMADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,51	0,60	127	T	0,00	0,00	0,60	4,72	16	C	4,0	15	0,48%	
T18	TOMADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0,85	1,02	1,20	127	R	1,20	0,00	0,00	9,45	16	C	4,0	9	0,58%	
T19	BLOCO AUTÔNOMO	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,15	0,15	127	S	0,00	0,15	0,00	1,39	16	C	2,5	9	0,14%	
T20	TOMADAS ESCOVÁRIO/ GUARDA MEDICAMENTOS/ ALMOXARIFADO/ DEPÓSITO	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	0,85	0,77	0,90	127	T	0,00	0,00	0,90	7,09	16	C	4,0	22	1,06%	
T21	TOMADAS AGENTES DE SAÚDE	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	0,85	0,94	1,10	127	R	1,10	0,00	0,00	8,66	16	C	4,0	17	1,00%	
T22	TOMADAS LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS/ ESTERILIZAÇÃO/ VESTIÁRIO MASC. E FEM.	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	S	0,00	1,00	0,00	7,87	16	C	4,0	11	0,59%	
T23	PONTO DE FORÇA CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO – 220V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,00	6,50	6,50	220	RS	3,25	3,25	0,00	29,55	32	C	4,0	8	0,92%	
T24	PONTO DE FORÇA CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO – 220V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,00	6,50	6,50	220	ST	0,00	3,25	3,25	29,55	32	C	4,0	9	1,04%	
T25	TOMADAS COPA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	T	0,00	0,00	1,00	7,87	16	C	4,0	16	0,83%	
T26	TOMADA COPA – MICRO-ONDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,85	1,53	1,80	127	R	1,80	0,00	0,00	14,17	16	C	4,0	15	1,44%	
T27	TOMADAS DMU/ RESÍDUOS/ PÁTIO DE ATIVIDADES	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	T	0,00	0,00	1,00	7,87	16	C	4,0	16	0,83%	
T28	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO VACINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	43	1,00%	
T29	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO TRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	39	0,90%	
T30	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO COLETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	39	0,90%	
T31	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	32	0,74%	
T32	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	32	0,74%	
T33	TOMADAS CFTV	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,13	0,15	127	S	0,00	0,15	0,00	1,16	16	C	2,5	9	0,11%	
T34	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	36	0,84%	
T35	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BÁSICOS 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	29	0,67%	
T36	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BÁSICOS 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	24	0,56%	
T37	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE CURATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	28	0,69%	
T38	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	33	0,77%	
T39	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	15	0,35%	
T40	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	12	0,29%	
T41	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	36	0,84%	
T42	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO ESTERILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	14	0,32%	
T43	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	14	0,32%	
T44	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO AGENTES DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	14	0,32%	
T45	TOMADA ESTERILIZAÇÃO - AUTOCLAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	S	0,00	1,00	0,00	7,87	16	C	4,0	10	0,53%	
T46	TOMADA RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	T	0,00	0,00	1,00	7,87	16	C	4,0	40	2,13%	
T47	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO ESPERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	36	0,84%	
T48	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO ESPERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	36	0,84%	
T49	TOMADA RACK SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,85	0,85	1,00	127	T	0,00	0,00	1,00	7,87	16	C	4,0	40	2,13%	
TOTAL		38,00	23,00	114,00</																									

MÓDULO V – DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)

- Dividindo a Instalação em Circuitos Terminais;
- Computando os Circuitos Reservas;
- QDC;
- **Diagramas Unifilar e Trifilar;**
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.





Diagrama unifilar

(ou esquema monofilar)

e

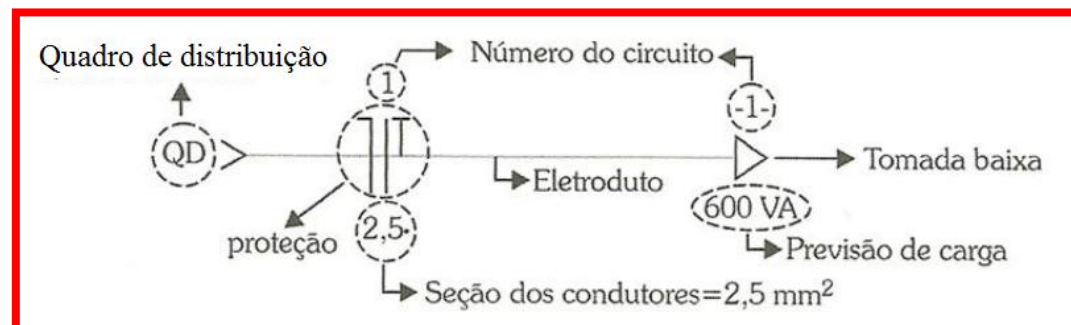
Diagrama trifilar

(ou esquema multifilar)

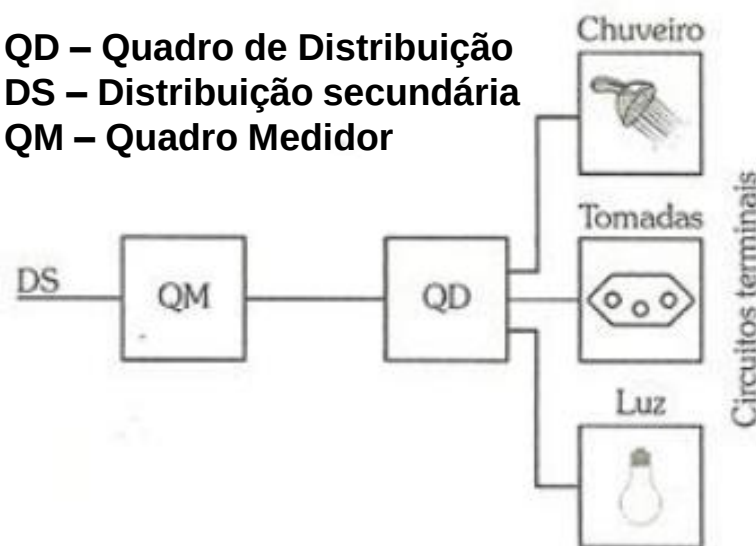


DIAGRAMA UNIFILAR

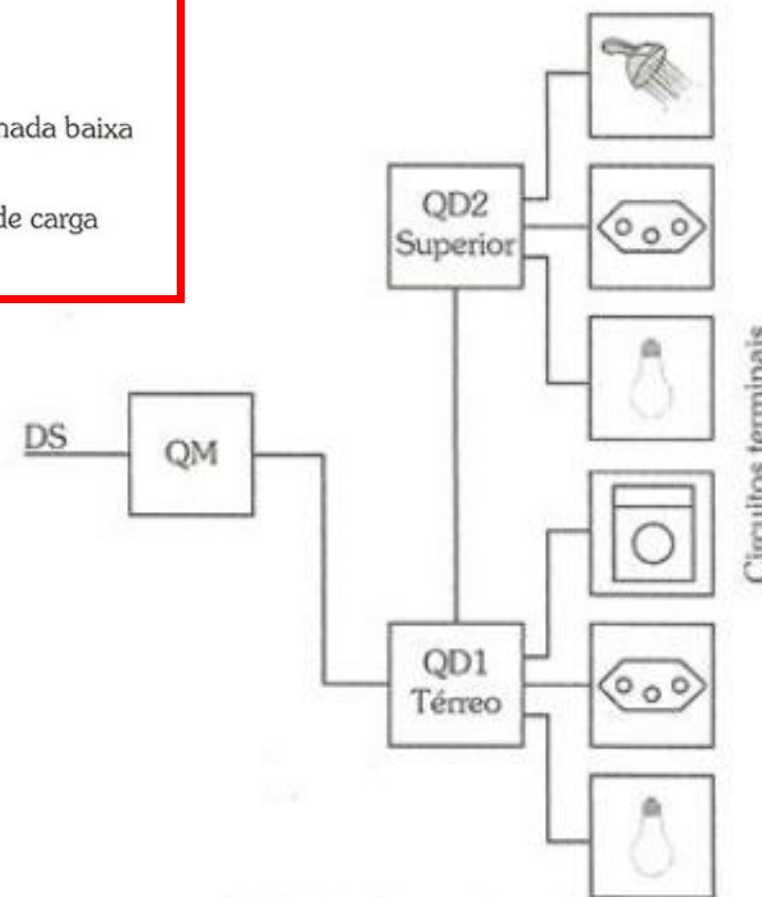
Representação
monofilar (1 fio),
independente do
circuito ser 1 Φ ,
2 Φ ou 3 Φ .



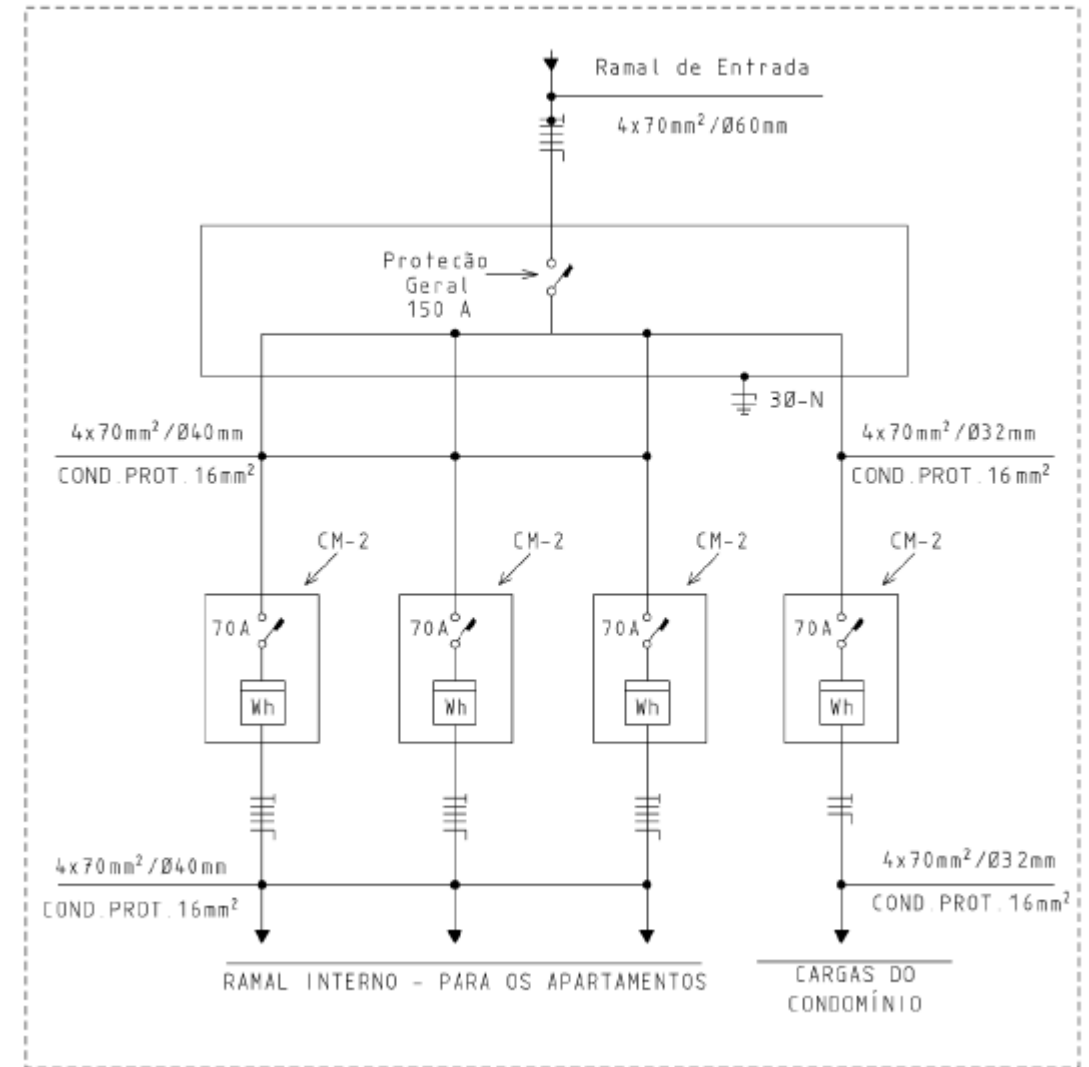
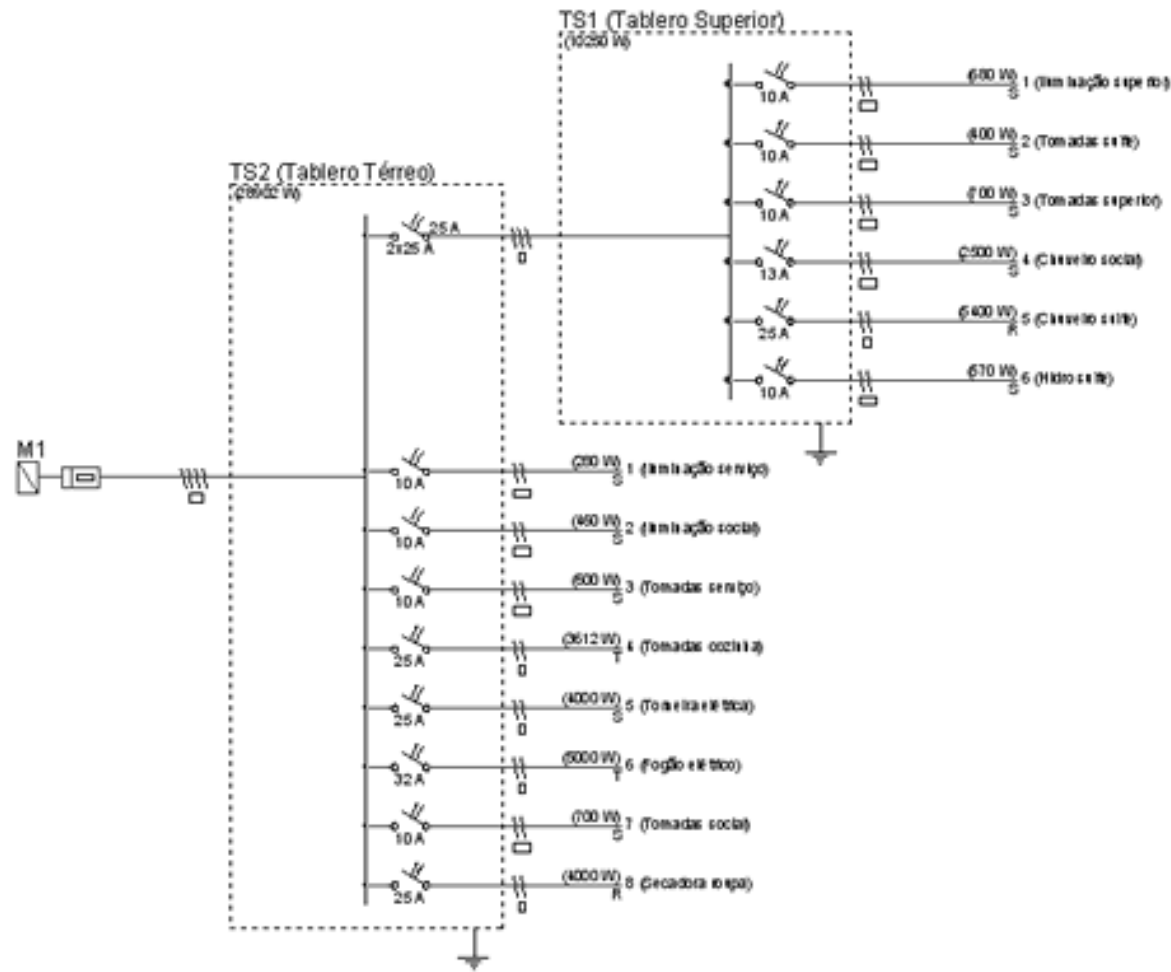
QD – Quadro de Distribuição
DS – Distribuição secundária
QM – Quadro Medidor



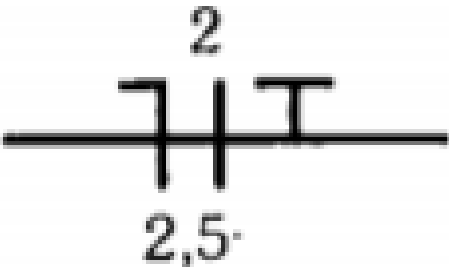
(a) Residência térrea

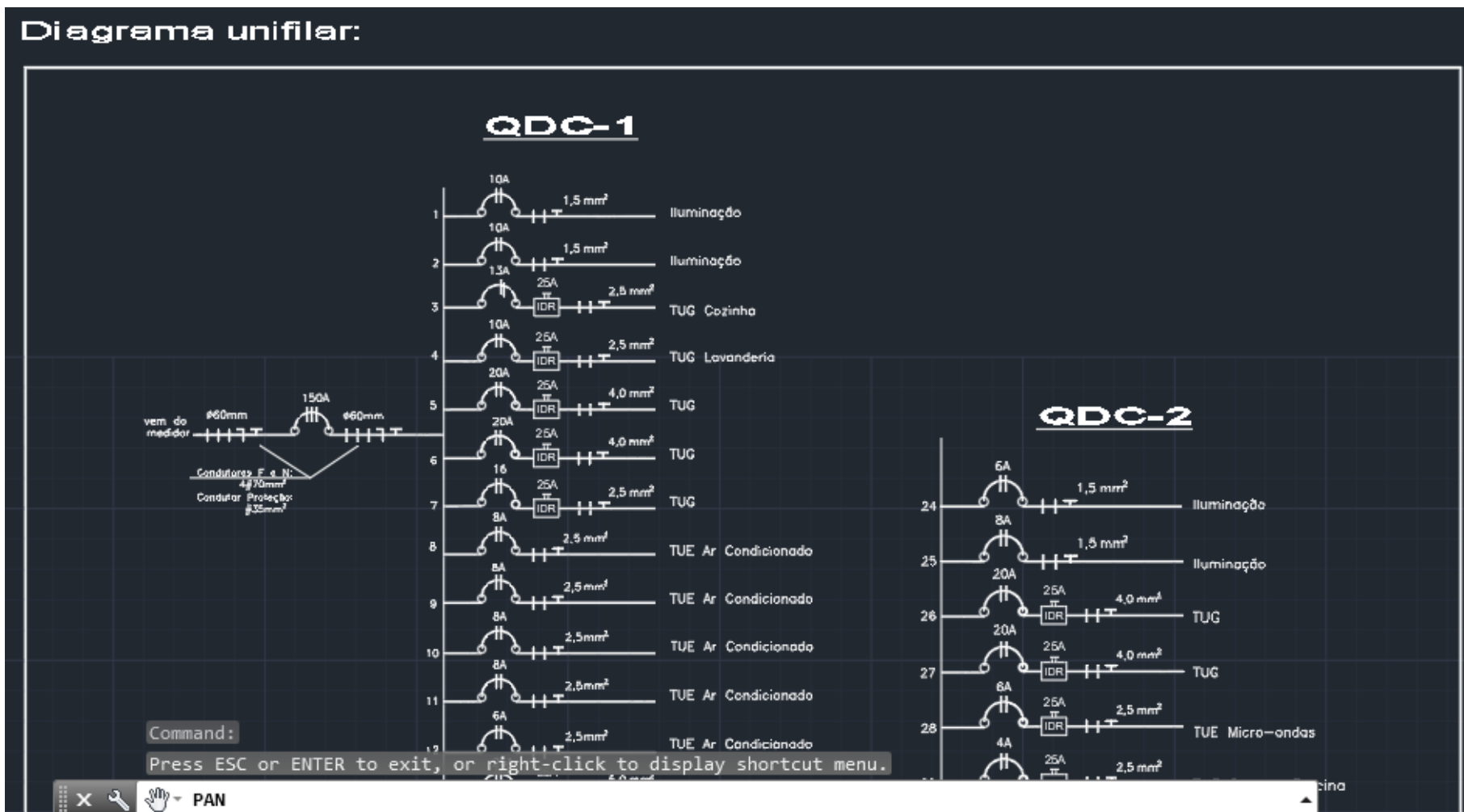


(b) Sobrado residencial

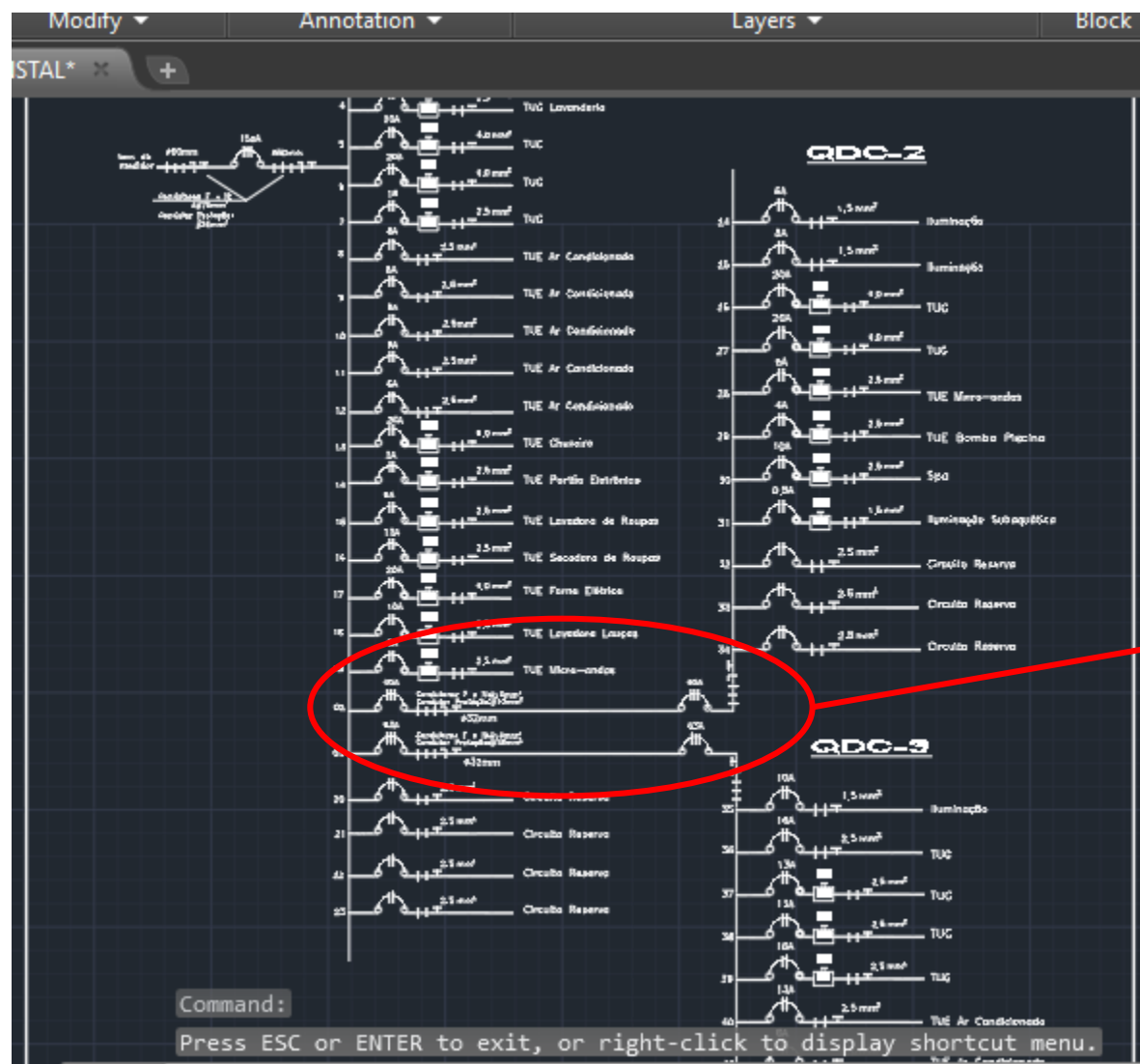


CONCEITOS BÁSICOS: **CABOS DENTRO DOS DUTOS**

	Condutores neutro, fase e terra no interior do eletroduto, com indicação do número do circuito e seção dos condutores.
---	---



Exemplo: Parte do Diagrama Unifilar – Projeto Acadêmico Aloisio Garcia Jr.



Quadros 2 e 3
derivando do QDC – 1.

Exemplo: Parte do Diagrama Unifilar – Projeto Acadêmico Aloisio Garcia Jr.

DIAGRAMA TRIFILAR: todos os fios são representados (multifilar).

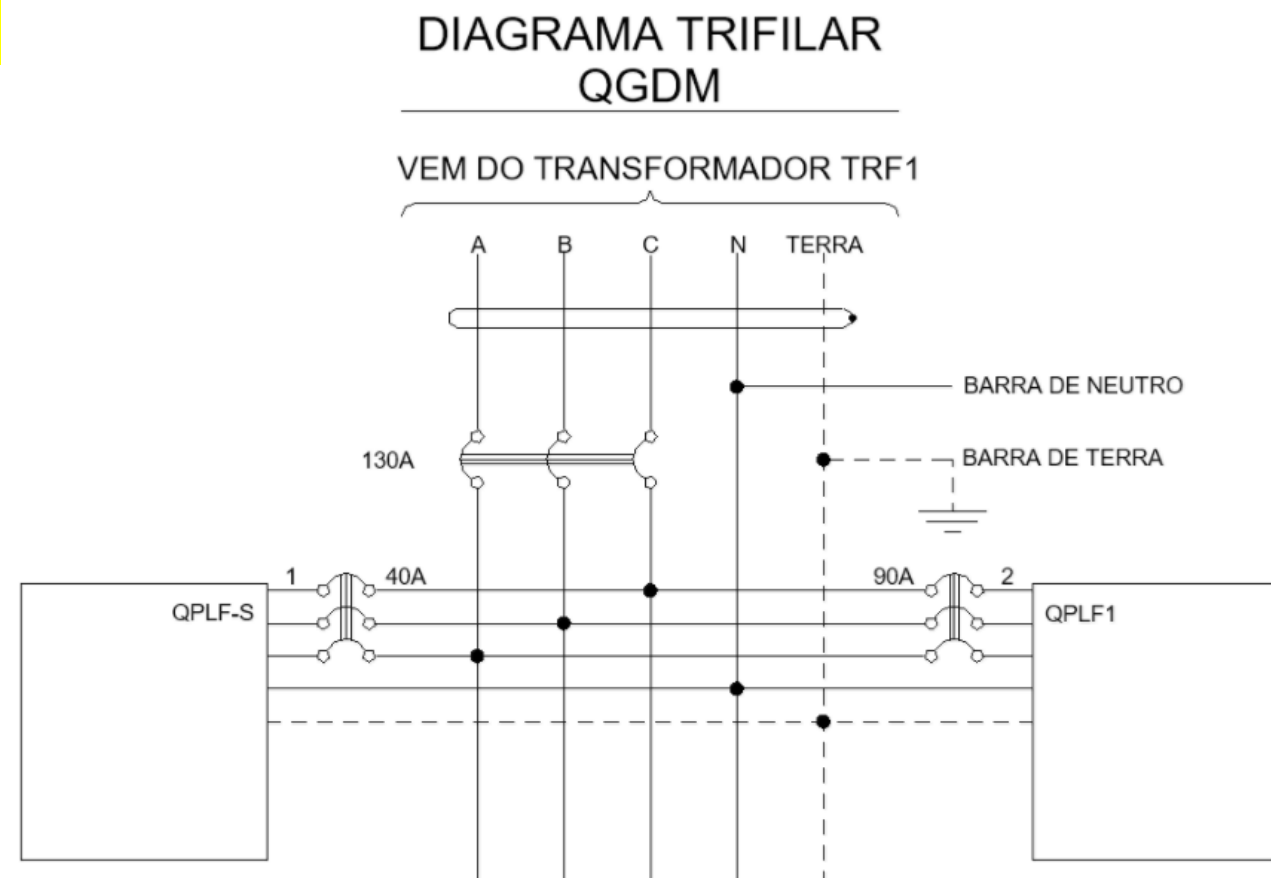
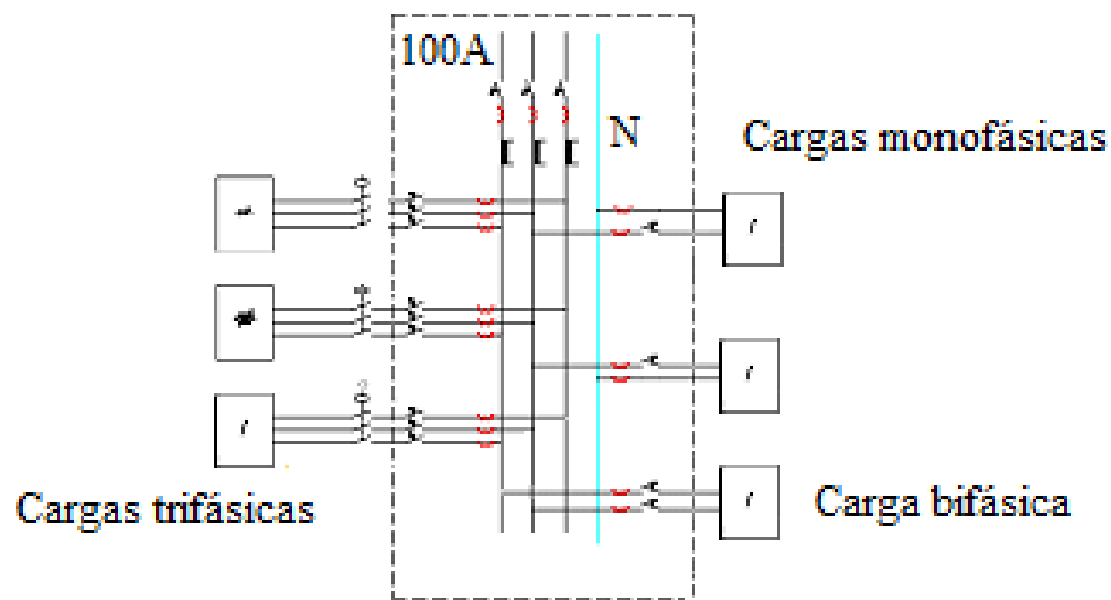
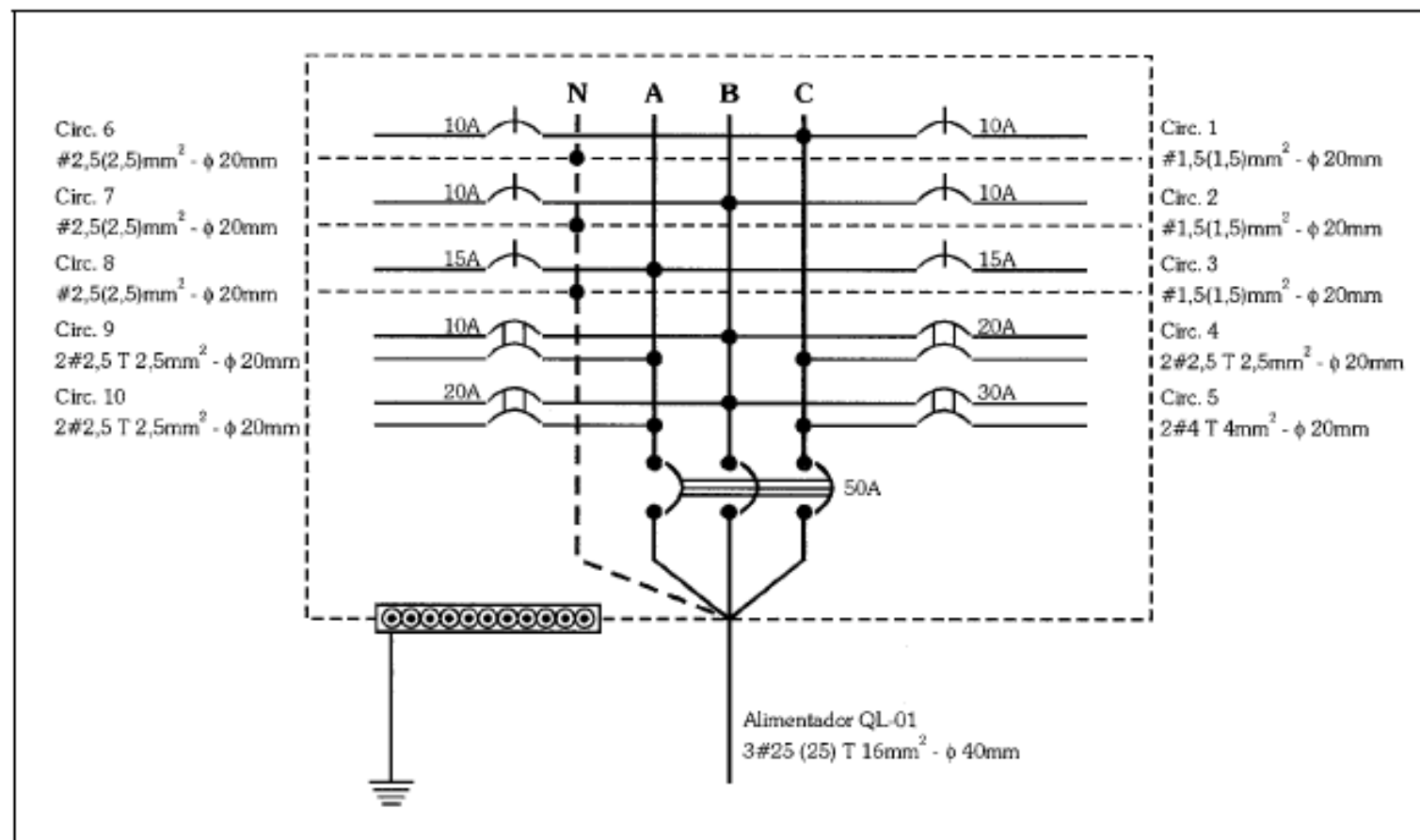
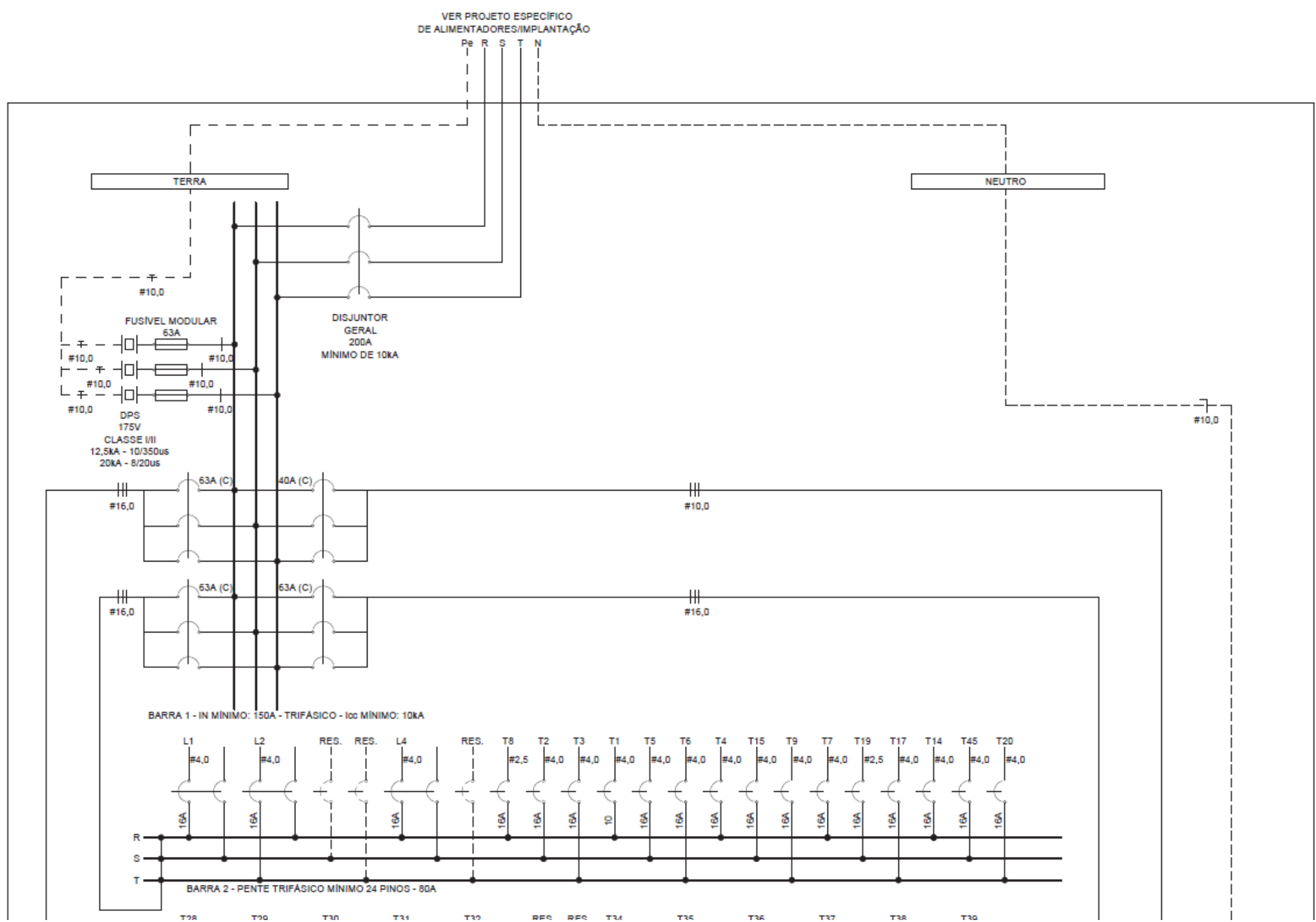


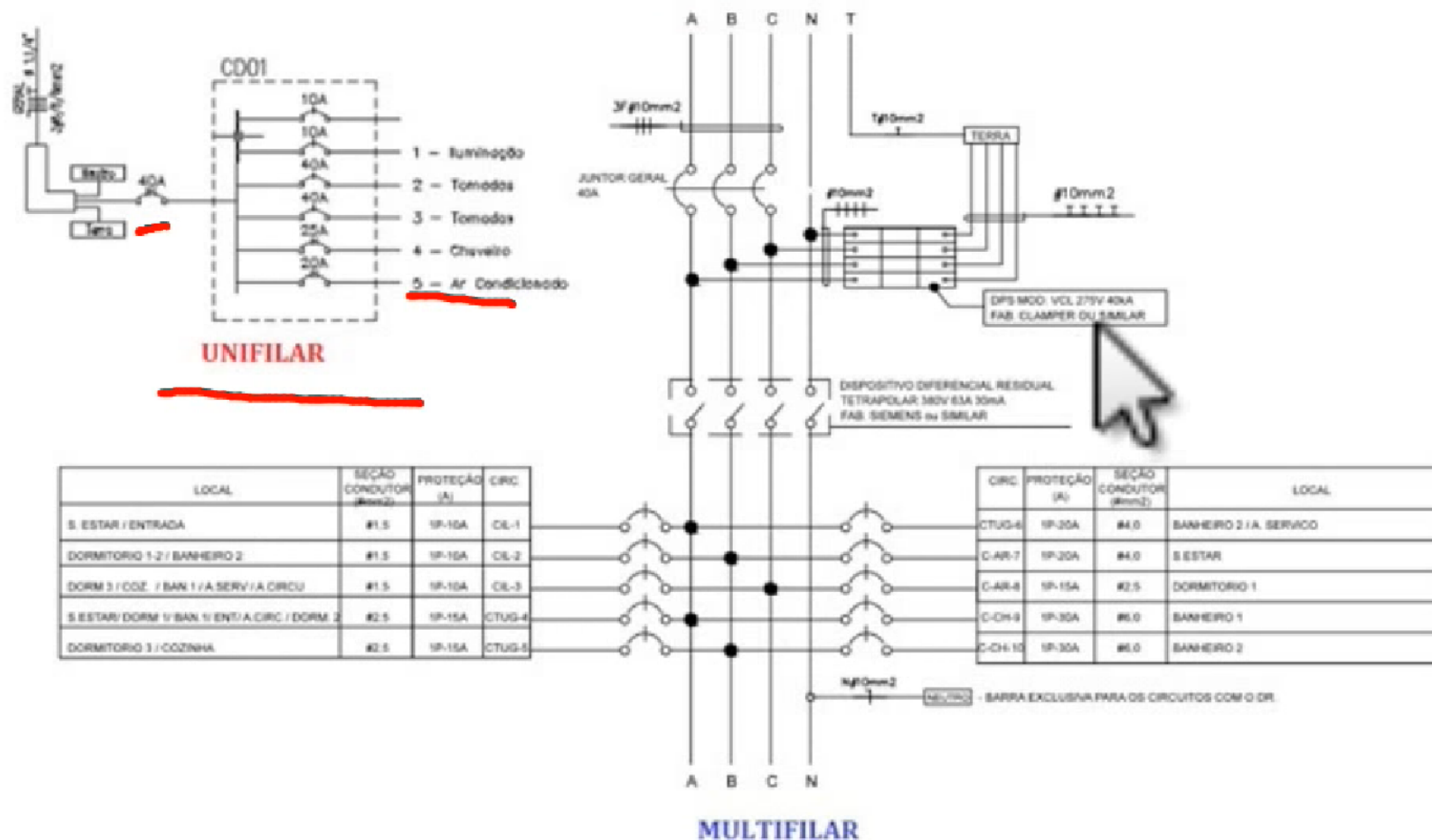
Diagrama trifilar



Domingos Leite Lima Filho. Projetos de instalações elétricas prediais. São Paulo: Érica, 1997, p. 80 (com adaptações).

Diagrama trifilar





IMPORTANTE

O Diagrama Unifilar **NÃO** indica o balanceamento de fases. O Diagrama Multifilar sim.

O Diagrama Unifilar **NÃO** indica A FORMA REAL de instalação da proteção de cada circuito e sua conexão aos barramentos. O Diagrama Multifilar sim.



MÓDULO V – DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)

- Dividindo a Instalação em Circuitos Terminais;
- Computando os Circuitos Reservas;
- QDC;
- Diagramas Unifilar e Trifilar;
- **Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.**



DÚVIDAS FREQUENTES DOS ALUNOS DA TURMA DE 2018/1º

- **Alimentação da Concessionária via aérea ou subterrânea é uma escolha do cliente?**
- Pra que serve o Diagrama Unifilar e Trifilar? Em que etapa do projeto deve ser elaborado?
- **Tensão de 127[V] ou 220[V] é uma opção do cliente ou da concessionária?**
- Qual o tamanho da simbologia de tomadas e interruptores no CAD?
- **Como represento uma tomada no teto? (para um projetor de imagens por exemplo).**
- Com estabelecimento a simetria de pontos de iluminação? Existe uma regra?



DÚVIDAS FREQUENTES DOS ALUNOS DA TURMA DE 2018/1º

- Além da potência máxima (em 127V ou 220V) nos circuitos de iluminação e circuitos de força, existe algum critério relacionado à divisão dos cômodos da casa? (sala, quartos etc).
- Devo dividir iluminação interna e externa?
- É usual um QDC exclusivo para área externa? (lazer, piscina, jardim etc).
- Existe uma distância máxima entre o Medidor e o QDC principal da casa?



DÚVIDAS FREQUENTES DE ALUNOS

- **Caso a uc tenha mais de um QDC, por que o QDC do térreo deve estar alinhado verticalmente com o QDC do segundo pavimento?**
- Assim como luminárias, caixas octogonais e QDC, os eletrodutos também precisam estar em escala na planta baixa?
- **Caso necessite passar um maior número de eletrodutos do que os apresentados pelo fabricante, posso fazer mais furos no QDC ou em caixas de passagem?**
- No início do projeto já consigo prever número de circuitos ativos e número de circuitos reservas. Ao longo do desenvolvimento do projeto, pode ser que o número de posições no QDC aumente? Como vou saber se vou utilizar disjuntores IDR?





AGORA QUE...

- A planta baixa está definida e bem conhecida pelo projetista (perímetros, áreas, posição do mobiliário etc.);
- O projetista já está se familiarizando com o autoCAD no que diz respeito a escalas, proporções, formatos, espessuras, cores de linhas, margens, etiqueta etc.;
- O número de luminárias e potência por cômodo já é conhecido;
- Os números de tomadas e potência (TUG's e TUE's) por cômodo já estão definidos;
- Os circuitos já estão tabelados e divididos na instalação;
- Já foram computados os circuitos reservas;
- A(s) posição(ões) do(s) QDC(s) já são estabelecidas na instalação...

É HORA DE AVANÇAR COM O PROJETO.





No autoCAD...

- Colocar todos os pontos de tomada;
- Alocar a iluminação e interruptores;
- Verificar o luminotécnico;
- Se atentar às representações (simbologias);
- Passar os eletrodutos;
- Enumerar a “fiação”.

BOM TRABALHO A TODOS!!!

